

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT AN TOÀN
MẠNG
MÃ HỌC PHẦN: INT1429M**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG MỘT CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GÓI TIN SỬ
DỤNG PYTHON (NetSentinel)**

Các sinh viên thực hiện (trưởng nhóm xếp số 1):

B22DCAT220 – Phạm Đình Phi

B22DCAT024 – Trương Gia Bách

B22DCAT176 – Nguyễn Thị Thùy Linh

Tên nhóm: Nhóm 16

Tên lớp: D22CQAT04-B

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Vũ Minh Mạnh

HÀ NỘI 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Thời hạn hoàn thành
1	+ Tiền xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình AI Random Forest + Lọc, chọn đặc trưng từ bộ dữ liệu UNSW-NB15 + Tích hợp AI phát hiện bất thường DoS theo thời gian thực + Xây dựng thông kê cuộc hội thoại + Thực hiện Demo	Phạm Đình Phi	06/04/2026
2	+ Xây dựng giao diện bằng PyQt6 + Hiển thị danh sách gói tin và thông tin chi tiết gói tin + Xử lý chức năng xem Info, Hexdump, Chi tiết đầy đủ + Xây dựng biểu đồ I/O + Thực hiện Demo	Trương Gia Bách	06/04/2026
3	+ Xử lý lọc gói tin + Xây dựng các chức năng thống kê nguồn, đích, giao thức, kích thước gói tin + Viết báo cáo + Slide	Nguyễn Thị Thùy Linh	30/03/2026

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

TT	SV thực hiện	Thái độ tham gia	Mức hoàn thành CV	Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng hợp tác	Kỹ năng lãnh đạo
1	Phạm Đình Phi	5	5	5	5	5
2	Trương Gia Bách	5	5	5	5	4
3	Nguyễn Thị Thùy Linh	5	5	5	5	4

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	Error! Bookmark not defined.
MỞ ĐẦU	5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
1.1 Tổng quan về giám sát an toàn mạng.....	6
1.2 Khái niệm về gói tin mạng, sniffing và phân tích lưu lượng	6
1.2.1 Gói tin mạng.....	6
1.2.2 Sniffing.....	7
1.2.3 Phân tích lưu lượng mạng.....	7
1.3 Một số giao thức liên quan.....	8
1.3.1 Ethernet.....	8
1.3.2 IP	8
1.3.3 TCP	9
1.3.4 UDP	9
1.3.5 DNS.....	9
1.3.6 HTTP	9
1.3.7 ICMP	9
1.4 Khái niệm Phát hiện bất thường trong mạng	9
1.5 Các công cụ phân tích gói tin phổ biến hiện nay	10
1.5.1 Wireshark	10
1.5.2 tcpdump	10
1.5.3 PRTG Network Monitor	11
1.6 Giới thiệu Random Forest và dataset UNSW-NB15	12
1.6.1 Giới thiệu Random Forest.....	12
1.7 Kết chương:.....	15
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GÓI TIN.....	16
2.1 Khái quát	16
2.2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng.....	16
2.2.1 Yêu cầu chức năng.....	16
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng	17
2.3 Công nghệ sử dụng.....	17
2.4 Các chức năng của hệ thống.....	18
2.4.1 Bắt, hiển thị và lọc gói tin	18
2.4.1.1 Bắt gói tin theo thời gian thực.....	18

2.4.1.2 Đọc và lưu file .pcap:	19
2.4.1.3 Hiển thị và xem chi tiết gói tin:	20
2.4.1.4 Thông tin được biểu diễn dưới dạng hex dump.....	21
2.4.2 Thống kê gói tin.....	22
2.4.2.1 Thống kê tần suất theo nguồn.....	22
2.4.2.2 Thống kê tần suất theo đích.....	23
2.4.2.3 Thống kê tần suất theo giao thức	24
2.4.2.4 Thống kê tần suất theo kích thước gói tin	25
2.4.2.5 Thống kê tần suất theo cuộc hội thoại (Conversation Statistics).....	26
2.4.2.6 Biểu đồ I/O (I/O Graph)	27
2.4.3 Tích hợp AI để phát hiện gói tin bất thường trong thời gian thực.....	28
2.4.3.1 Huấn luyện mô hình.....	28
2.4.3.2 Cơ chế Xử lý Luồng và Dự đoán Thời gian thực, dữ liệu đưa vào AI dự đoán	32
2.5 Kết chương:.....	35
CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	36
3.1 Kịch bản thử nghiệm.....	36
3.1.1 Khởi động và bắt gói tin cơ bản.....	36
3.1.2 Phát hiện bất thường trong thời gian thực.....	36
3.1.3 Phân tích chi tiết gói tin	36
3.1.4 Thống kê thông tin gói tin.....	38
3.2 Kết quả thử nghiệm.....	38
3.3 So sánh với các công cụ hiện có	38
3.4 Ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển.....	39
3.5 Kết chương.....	39
KẾT LUẬN	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

MỞ ĐẦU

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng máy tính, các hệ thống mạng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng không ngừng gia tăng về cả số lượng lẫn mức độ phức tạp, kéo theo đó là nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin như tấn công xâm nhập, phát tán mã độc, đánh cắp dữ liệu... Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các công cụ hỗ trợ phân tích, giám sát và phát hiện bất thường trong lưu lượng mạng là một yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao khả năng quan sát, quản trị và bảo vệ hệ thống mạng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “*Xây dựng một công cụ phân tích gói tin sử dụng Python*” để thực hiện bài tập lớn. Lý do lựa chọn đề tài này bao gồm:

- + Đây là một đề tài có tính thực tiễn cao, gắn liền với nhu cầu giám sát, phân tích và phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hệ thống mạng hiện nay.
- + Quá trình xây dựng công cụ giúp nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về mạng máy tính, an toàn thông tin, lập trình Python, xử lý gói tin và học máy vào một sản phẩm cụ thể.
- + Việc phát triển công cụ phân tích gói tin cũng giúp nhóm tiếp cận với các kỹ thuật và thư viện phổ biến trong thực tế như Scapy, PyQt6, Pandas, Matplotlib và Random Forest.

Bài báo cáo này được thực hiện với mục tiêu xây dựng và đánh giá một công cụ phân tích gói tin mạng sử dụng ngôn ngữ Python. Cụ thể, hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ thu thập và hiển thị các gói tin mạng, nhận diện một số giao thức phổ biến, thống kê lưu lượng theo nhiều tiêu chí khác nhau, đồng thời tích hợp mô hình học máy để phát hiện các gói tin có dấu hiệu bất thường. Thông qua đó, nhóm tiến hành tìm hiểu quy trình xử lý gói tin, cách tổ chức và trực quan hóa dữ liệu mạng, cũng như khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bài toán giám sát an toàn mạng.

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn này, mặc dù nhóm chúng em đã nỗ lực hoàn thành với tinh thần nghiêm túc và khả năng tốt nhất, song chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi một số thiếu sót. Vì vậy, nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để có thể hoàn thiện bài tập lớn một cách tốt hơn và nâng cao kiến thức của bản thân.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Để xây dựng công cụ phân tích gói tin mạng một cách hiệu quả, trước hết cần nắm được cơ sở lý thuyết liên quan đến giám sát an toàn mạng, cấu trúc và đặc điểm của gói tin, các giao thức mạng phổ biến cũng như các phương pháp phát hiện bất thường và ứng dụng học máy trong phát hiện xâm nhập. Đây là nền tảng quan trọng giúp nhóm thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống trong các chương tiếp theo.

1.1 Tổng quan về giám sát an toàn mạng

Giám sát an toàn mạng là quá trình theo dõi, thu thập và phân tích các hoạt động diễn ra trên hệ thống mạng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ tấn công hoặc sự cố mất an toàn thông tin. Thông qua việc giám sát lưu lượng mạng, người quản trị có thể nắm được tình trạng hoạt động của hệ thống, phát hiện các kết nối đáng ngờ và hỗ trợ quá trình xử lý, ứng phó sự cố kịp thời.

1.2 Khái niệm về gói tin mạng, sniffing và phân tích lưu lượng

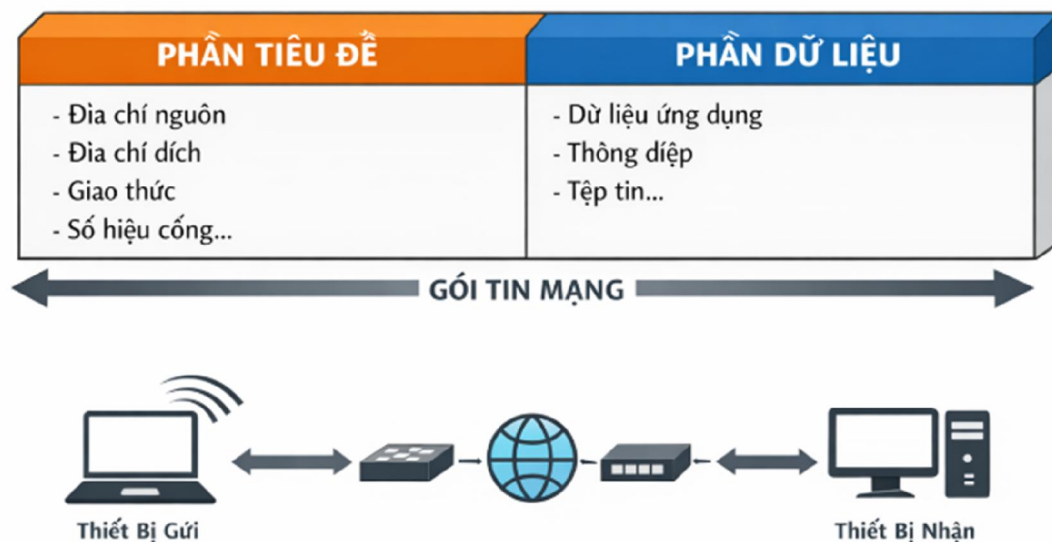
1.2.1 Gói tin mạng

Trong mạng máy tính, dữ liệu khi được truyền từ thiết bị này sang thiết bị khác không được gửi đi dưới dạng nguyên khối mà được chia thành các đơn vị nhỏ gọi là **gói tin mạng**. Mỗi gói tin thường gồm hai phần chính là **phần tiêu đề** và **phần dữ liệu**.

+ Phần *tiêu đề* chứa các thông tin điều khiển cần thiết cho quá trình truyền tải, chẳng hạn như: địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức sử dụng, số hiệu cổng, độ dài gói tin và một số trường điều khiển khác.

+ Phần *dữ liệu* là nội dung thực tế mà ứng dụng cần gửi đi. Việc tổ chức dữ liệu theo dạng gói tin giúp quá trình truyền thông trên mạng được linh hoạt, dễ kiểm soát và thuận lợi cho việc định tuyến, kiểm tra lỗi cũng như phân tích lưu lượng.

Cấu Trúc Gói Tin Mạng

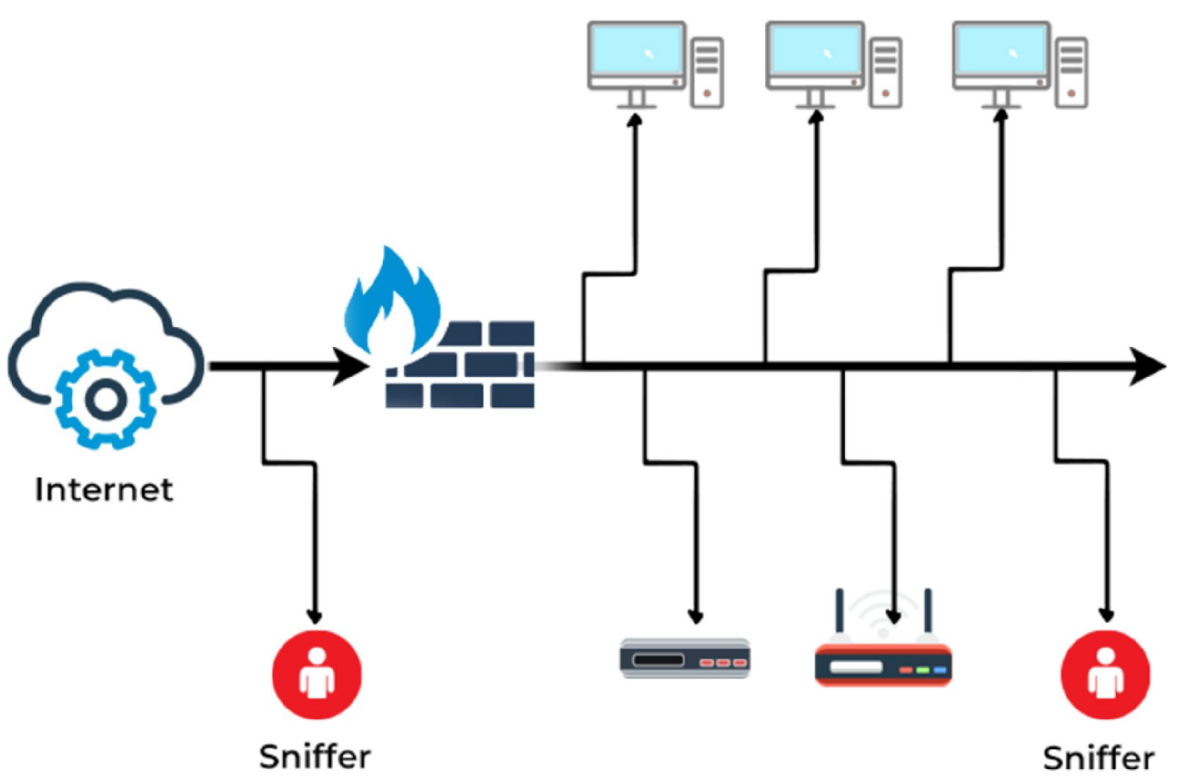


Hình 1: Cấu trúc gói tin mạng.

1.2.2 Sniffing

Sniffing là quá trình bắt và thu thập các gói tin đang đi qua một giao diện mạng. Một công cụ sniffing có thể ghi nhận các gói tin theo thời gian thực, lưu lại để phân tích sau hoặc hiển thị trực tiếp để người dùng quan sát.

Đây là một kỹ thuật quan trọng trong quản trị mạng, phân tích lưu lượng, kiểm thử bảo mật và điều tra số. Nhờ sniffing, người quản trị có thể theo dõi được các kết nối đang diễn ra, kiểm tra nội dung trao đổi giữa các thiết bị và phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu bị sử dụng sai mục đích, sniffing cũng có thể trở thành công cụ thu thập thông tin trái phép, ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống mạng.



Hình 2: Quá trình Sniffing.

1.2.3 Phân tích lưu lượng mạng

Phân tích lưu lượng mạng là quá trình xử lý và diễn giải thông tin thu được từ các gói tin nhằm hiểu rõ hoạt động của hệ thống mạng. Đây là bước quan trọng sau quá trình bắt gói tin, giúp biến dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa phục vụ cho giám sát, quản trị và bảo mật mạng.

Quá trình phân tích lưu lượng thường bao gồm các nội dung như:

- + Xác định nguồn và đích của lưu lượng.
- + Nhận diện giao thức đang được sử dụng.
- + Theo dõi luồng truyền thông giữa các thiết bị.

- + Thống kê số lượng, kích thước và tần suất gói tin.
- + Phát hiện các dấu hiệu bất thường trong kết nối.

Thông qua phân tích lưu lượng, người quản trị có thể đánh giá tình trạng hoạt động của mạng, phát hiện những kết nối đáng ngờ và hỗ trợ xây dựng các cơ chế cảnh báo hoặc phát hiện xâm nhập. Đây cũng là cơ sở quan trọng để phát triển các công cụ giám sát an toàn mạng trong thực tế.

Info	Application	L4 Proto	Client	Server	Duration	Breakdown	Bytes
Info	Unknown	TCP	216.34.181.57:22	192.168.1.92:58356	23 sec	Server	1.12 MB
Info	Unknown	TCP	192.12.193.5:2222	192.168.1.92:61086	23 sec	Client	86.78 KB
Info	SSL	TCP	192.168.1.92:58641	72.233.2.58:443	3 sec	Client	9.79 KB
Info	Unknown	TCP	66.155.11.238:443	192.168.1.92:58607	5 sec	Client	8.83 KB
Info	Google	TCP	192.168.1.92:58638	173.194.35.4:443	1 sec	Client	2.34 KB
Info	Google	TCP	192.168.1.92:58636	173.194.35.4:443	2 sec	Client	2.15 KB
Info	Google	TCP	192.168.1.92:58409	173.194.35.6:443	2 sec	Client	633
Info	Unknown	TCP	2.225.48.185:22515	192.168.1.92:60969	14 sec	Client	612
Info	DropBox	UDP	192.168.1.92:17500	Broadcast:17500	1 sec	Client	516
Info	DropBox	UDP	192.168.1.92:17500	192.168.1.255:17500	1 sec	Client	516

Showing 1 to 10 of 55 rows

← First Prev 1 2 3 4 5 Next Last →

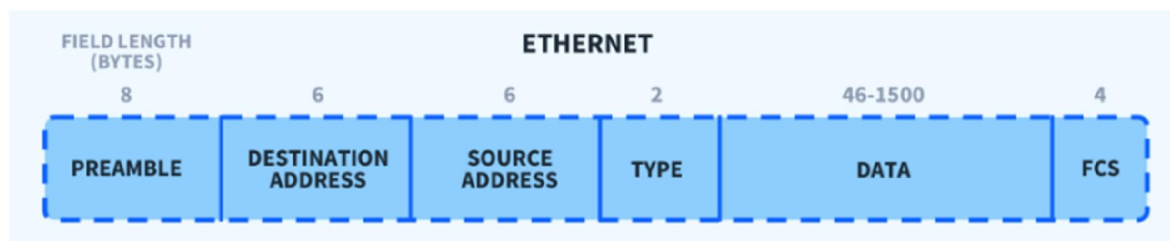
Hình 3: Minh họa quá trình phân tích lưu lượng mạng.

1.3 Một số giao thức liên quan

Trong quá trình phân tích gói tin, việc hiểu một số giao thức mạng cơ bản là rất cần thiết. Các giao thức này giúp xác định địa chỉ nguồn, đích, kiểu truyền thông và đặc điểm của lưu lượng mạng, từ đó phục vụ cho việc giám sát và phát hiện bất thường.

1.3.1 Ethernet

Ethernet là giao thức ở tầng liên kết dữ liệu, được sử dụng để truyền khung dữ liệu trong mạng cục bộ. Mỗi khung Ethernet chứa địa chỉ MAC nguồn và MAC đích, giúp xác định thiết bị gửi và nhận trong cùng một mạng LAN. Trong phân tích gói tin, Ethernet giúp xác định thiết bị gửi, thiết bị nhận và loại giao thức được đóng gói bên trong khung dữ liệu.



Hình 4: Giao thức Ethernet.

1.3.2 IP

IP là giao thức ở tầng mạng, có nhiệm vụ định địa chỉ và định tuyến dữ liệu giữa các thiết bị. Thông tin quan trọng nhất của *IP* là địa chỉ *IP* nguồn và địa chỉ *IP* đích. Dựa vào đó, người phân tích có thể xác định nơi phát sinh lưu lượng và đích đến của kết nối.

1.3.3 TCP

TCP là giao thức hướng kết nối ở tầng giao vận, bảo đảm việc truyền dữ liệu tin cậy và đúng thứ tự. *TCP* sử dụng các cờ điều khiển như *SYN*, *ACK*, *FIN*, *RST* để thiết lập và kết thúc kết nối. Trong phân tích lưu lượng, *TCP* rất quan trọng vì nhiều dịch vụ phổ biến như *HTTP*, *FTP* và *SSH* đều hoạt động dựa trên giao thức này.

1.3.4 UDP

UDP là giao thức ở tầng giao vận nhưng không hướng kết nối và không bảo đảm độ tin cậy như *TCP*. Ưu điểm của *UDP* là tốc độ nhanh, phù hợp với các dịch vụ cần phản hồi nhanh như *DNS* hoặc một số ứng dụng thời gian thực. Khi phân tích, *UDP* thường được nhận diện qua cổng dịch vụ và tần suất truyền gói tin.

1.3.5 DNS

DNS là giao thức dùng để phân giải tên miền thành địa chỉ *IP*. Trong phân tích mạng, *DNS* giúp nhận biết các tên miền mà thiết bị đang truy vấn, từ đó hỗ trợ đánh giá hành vi truy cập mạng và phát hiện các truy vấn bất thường.

1.3.6 HTTP

HTTP là giao thức tầng ứng dụng dùng để trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ web. Một số thông tin có thể phân tích từ *HTTP* gồm phương thức yêu cầu, đường dẫn truy cập và host. Việc theo dõi *HTTP* giúp hiểu rõ hơn hành vi truy cập web trong hệ thống.

1.3.7 ICMP

ICMP là giao thức dùng cho chẩn đoán và báo lỗi trong mạng *IP*. Các gói *ICMP* thường gặp trong lệnh ping hoặc traceroute. Trong giám sát mạng, *ICMP* giúp đánh giá tình trạng kết nối và đôi khi cũng là dấu hiệu của hoạt động dò quét.

1.4 Khái niệm Phát hiện bất thường trong mạng

Phát hiện bất thường trong mạng là quá trình nhận diện những hành vi hoặc mẫu lưu lượng khác với trạng thái hoạt động bình thường của hệ thống. Trong môi trường mạng, không phải mọi cuộc tấn công đều có dấu hiệu rõ ràng hoặc tuân theo các mẫu cố định. Vì vậy, bên cạnh cách tiếp cận dựa trên luật hoặc chữ ký, phát hiện bất thường được xem là một phương pháp hiệu quả để tìm ra các hành vi mới hoặc chưa từng xuất hiện trước đó.

Một hành vi bất thường có thể biểu hiện dưới nhiều dạng, chẳng hạn như:

- + 1 địa chỉ *IP* gửi quá nhiều kết nối trong thời gian ngắn.
- + Số lượng truy vấn *DNS* tăng đột biến.

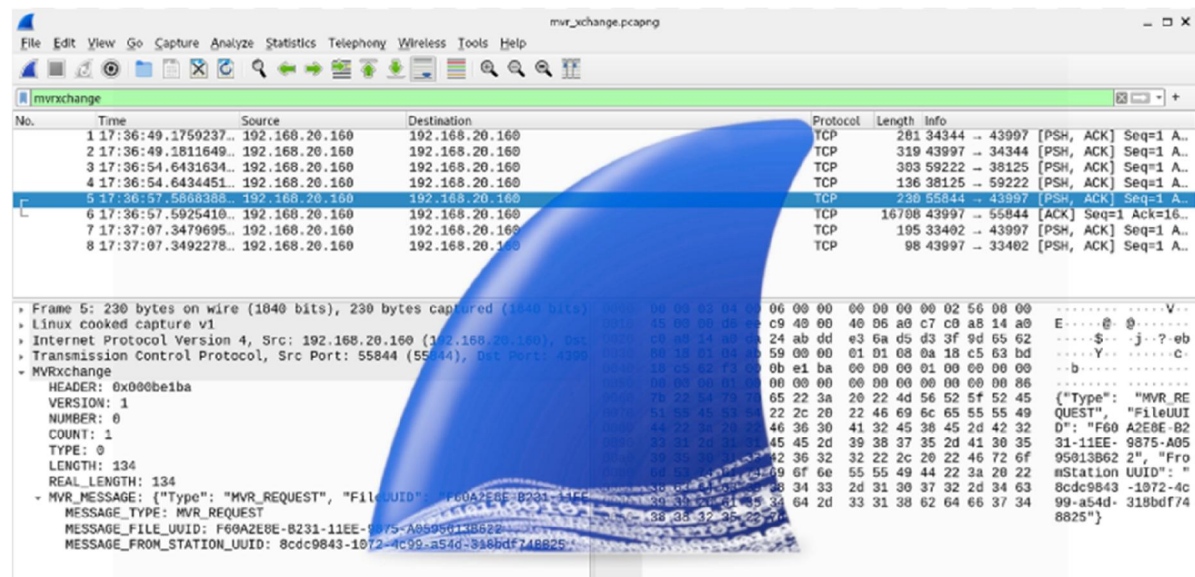
- + 1 máy trạm gửi dữ liệu đến các công dịch vụ không thông dụng.
- + Lưu lượng truyền đi có kích thước, tần suất hoặc trạng thái kết nối khác biệt đáng kể so với bình thường.

Mục tiêu của phát hiện bất thường không chỉ là xác định liệu một gói tin hoặc một luồng có bất thường hay không, mà còn hỗ trợ phân loại kiểu bất thường nếu có thể. Trong các hệ thống hiện đại, phát hiện bất thường thường được thực hiện bằng cách kết hợp dữ liệu thống kê mạng với các mô hình học máy nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng thích ứng.

1.5 Các công cụ phân tích gói tin phổ biến hiện nay

Trong lĩnh vực giám sát và bảo mật mạng, hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ phân tích lưu lượng dữ liệu dưới dạng các gói tin (packet). Những công cụ này giúp người dùng kiểm tra chi tiết luồng dữ liệu mạng, theo dõi hoạt động truyền thông, phát hiện các dấu hiệu bất thường cũng như hỗ trợ xử lý sự cố và đánh giá hiệu năng hệ thống. Dưới đây là một số công cụ phân tích gói tin phổ biến hiện nay:

1.5.1 Wireshark



Hình 5: Công cụ Wireshark.

Wireshark là một trình phân tích giao thức mạng hàng đầu, mã nguồn mở và miễn phí, được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động khắc phục sự cố mạng, phân tích giao thức, phát triển phần mềm mạng và phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu. Công cụ này cho phép người dùng thu thập và hiển thị chi tiết dữ liệu gói tin từ nhiều giao diện mạng khác nhau, đồng thời hỗ trợ phân tích hàng trăm giao thức mạng.

Wireshark có khả năng bắt lưu lượng mạng theo thời gian thực, cung cấp các chức năng lọc, tìm kiếm và theo dõi phiên truyền thông rất mạnh mẽ. Nhờ đó, người dùng có thể quan sát chi tiết nội dung gói tin, hiểu rõ hơn về quá trình truyền dữ liệu trong hệ thống mạng và phát hiện các vấn đề liên quan đến cấu hình hoặc giao tiếp mạng.

1.5.2 tcpdump



Hình 6: *Tcpdump*

Tcpdump là một công cụ phân tích gói tin hoạt động trên dòng lệnh, miễn phí và có sẵn trên hầu hết các hệ điều hành họ Unix, bao gồm Linux và macOS. Công cụ này cho phép người dùng bắt và hiển thị các gói tin TCP/IP cũng như nhiều loại gói tin khác đang được truyền hoặc nhận qua giao diện mạng của máy tính.

Nhờ đặc điểm gọn nhẹ, linh hoạt và không phụ thuộc vào giao diện đồ họa, *tcpdump* thường được sử dụng trong các tác vụ giám sát mạng, kiểm tra bảo mật và khắc phục sự cố trên máy chủ hoặc trong môi trường dòng lệnh. Đây là công cụ phù hợp trong những tình huống cần thao tác nhanh, tiết kiệm tài nguyên hệ thống và làm việc từ xa.

1.5.3 PRTG Network Monitor



Hình 7: *PRTG Network Monitor*

PRTG Network Monitor là một giải pháp giám sát mạng toàn diện, trong đó có tích hợp khả năng phân tích lưu lượng và giám sát gói tin. Công cụ này cho phép người dùng theo

dõi hoạt động mạng thông qua các cảm biến chuyên dụng, cung cấp thông tin về lưu lượng, địa chỉ IP, giao thức và mức sử dụng băng thông.

Một ưu điểm nổi bật của PRTG Network Monitor là khả năng trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bảng thống kê và hệ thống cảnh báo tùy chỉnh. Nhờ đó, người quản trị có thể nhanh chóng phát hiện các điểm nghẽn, hoạt động bất thường hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống mạng.

Tổng kết:

Mặc dù Wireshark, tcpdump và PRTG Network Monitor đều là những công cụ mạnh mẽ và phổ biến trong lĩnh vực giám sát mạng, tuy nhiên các công cụ này vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- + Chưa có khả năng tự động nhận diện các gói tin bất thường hoặc nguy hiểm, người dùng vẫn phải dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân để phân tích.
- + Khi lưu lượng dữ liệu lớn, việc tìm kiếm dấu hiệu tấn công hoặc sai lệch trong hàng nghìn gói tin trở nên khó khăn, tốn thời gian và dễ bỏ sót.
- + Chưa tích hợp sâu các kỹ thuật học máy (Machine Learning) hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ cảnh báo và phân tích bất thường theo thời gian thực.

Từ việc nhận thấy những hạn chế trên, nhóm chúng em đã đề xuất ý tưởng xây dựng một công cụ mới với sự kết hợp giữa khả năng bắt gói tin truyền thống và cơ chế phân tích thông minh bằng AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện bất thường và hỗ trợ bảo vệ hệ thống mạng.

Công cụ mà nhóm xây dựng được định hướng phát triển dựa trên khả năng bắt và hiển thị gói tin trực quan của Wireshark, kết hợp với tư duy thống kê và trực quan hóa dữ liệu của PRTG Network Monitor. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp mô hình Machine Learning để hỗ trợ phát hiện bất thường trong lưu lượng mạng, từ đó góp phần nâng cao khả năng giám sát và hỗ trợ người dùng trong việc phân tích dữ liệu mạng một cách hiệu quả hơn.

1.6 Giới thiệu Random Forest và dataset UNSW-NB15

1.6.1 Giới thiệu Random Forest

Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm *ensemble learning*, hoạt động dựa trên ý tưởng kết hợp nhiều cây quyết định (*decision tree*) để đưa ra kết quả dự đoán chính xác và ổn định hơn. Thay vì chỉ sử dụng một cây quyết định đơn lẻ, Random Forest xây dựng nhiều cây khác nhau trên các tập dữ liệu con được lấy ngẫu nhiên từ tập huấn luyện ban đầu. Khi dự đoán, kết quả cuối cùng được xác định dựa trên nguyên tắc bỏ phiếu đa số đối với bài toán phân loại hoặc lấy giá trị trung bình đối với bài toán hồi quy. Nhờ đó, mô hình có thể giảm sự phụ thuộc vào một cây đơn lẻ và hạn chế hiện tượng quá khớp.

Random Forest được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại và dự đoán nhờ những ưu điểm nổi bật như:

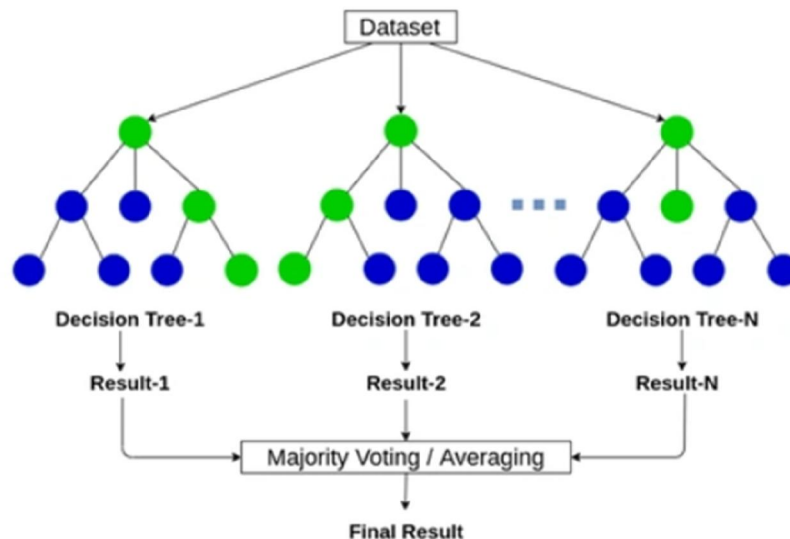
- + Dễ triển khai và sử dụng.
- + Cho kết quả ổn định trên nhiều loại dữ liệu khác nhau.

- + Hạn chế hiện tượng quá khớp tốt hơn so với cây quyết định đơn lẻ.
- + Có khả năng xử lý dữ liệu có nhiễu đặc trưng.
- + Hoạt động hiệu quả với dữ liệu dạng bảng.

Một ưu điểm quan trọng của Random Forest là khả năng đánh giá mức độ quan trọng của từng đặc trưng trong tập dữ liệu, từ đó hỗ trợ lựa chọn các thuộc tính có ảnh hưởng lớn đến kết quả dự đoán. Bên cạnh đó, do mỗi cây được huấn luyện trên một tập mẫu ngẫu nhiên và chỉ chọn ngẫu nhiên một số đặc trưng tại mỗi nút phân tách, mô hình có tính đa dạng cao và giảm được sai số tổng thể. Trong bài toán phát hiện bất thường hoặc phát hiện tấn công mạng, Random Forest đặc biệt phù hợp vì dữ liệu đầu vào thường là các đặc trưng số hoặc nhị phân được trích xuất từ gói tin hay luồng mạng, chẳng hạn như TTL, trạng thái kết nối, giao thức, kích thước gói tin, tốc độ truyền dữ liệu và các cờ trong TCP.

Nhóm lựa chọn Random Forest vì đây là mô hình có hiệu quả tốt đối với dữ liệu dạng bảng, dễ huấn luyện, thời gian xử lý hợp lý và cho kết quả phân loại khá chính xác trong các bài toán phát hiện bất thường. Ngoài ra, Random Forest còn có khả năng giảm nhiễu và tăng tính ổn định của mô hình thông qua việc kết hợp nhiều cây quyết định, nhờ đó phù hợp để áp dụng vào hệ thống phân tích gói tin và phát hiện tấn công trong đề tài.

Random Forest



Hình 8: Thuật toán Random Forest

1.6.2 Bộ dữ liệu UNSW-NB15

UNSW-NB15 là một bộ dữ liệu nổi tiếng trong lĩnh vực phát hiện xâm nhập và bất thường mạng, được xây dựng nhằm mô phỏng lưu lượng mạng hiện đại trong cả trạng thái bình thường và trạng thái tấn công. Bộ dữ liệu UNSW-NB15 bao gồm nhiều loại lưu lượng

mạng khác nhau, trong đó có cả lưu lượng hợp lệ và các hành vi tấn công phổ biến. Các mẫu dữ liệu được sinh ra từ môi trường mô phỏng mạng thực tế, sau đó được trích xuất thành các đặc trưng phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy. Nhờ vậy, bộ dữ liệu này phản ánh tương đối tốt đặc điểm của lưu lượng mạng hiện đại và thường được sử dụng trong các nghiên cứu về phát hiện xâm nhập.

Một ưu điểm nổi bật của UNSW-NB15 là dữ liệu được biểu diễn dưới dạng các đặc trưng số, nhị phân và phân loại, rất phù hợp với các thuật toán học máy như Decision Tree, Random Forest, SVM. Các đặc trưng trong bộ dữ liệu mô tả nhiều khía cạnh của kết nối mạng như giao thức, trạng thái kết nối, TTL, kích thước cửa sổ, tốc độ truyền dữ liệu, số lượng gói tin và nhiều thông tin liên quan khác. Điều này giúp mô hình có thể học được mối quan hệ giữa các thuộc tính mạng để phân biệt giữa lưu lượng bình thường và lưu lượng bất thường.

Trong phạm vi đề tài này, nhóm sử dụng UNSW-NB15 làm nguồn dữ liệu để huấn luyện mô hình phát hiện bất thường mạng. Lý do lựa chọn bộ dữ liệu này là vì:

- + Dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho việc tiền xử lý và huấn luyện mô hình.
- + Chứa cả lưu lượng bình thường và nhiều loại tấn công khác nhau.
- + Phù hợp với bài toán phân loại trong giám sát an toàn mạng.
- + Tương thích tốt với mô hình Random Forest mà nhóm sử dụng.

Từ bộ dữ liệu UNSW-NB15, nhóm tiến hành lựa chọn và trích xuất một số đặc trưng phù hợp với hệ thống, phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình Machine Learning. Sau khi hoàn thành huấn luyện, mô hình Random Forest được tích hợp vào công cụ phân tích gói tin nhằm hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong lưu lượng mạng theo hướng tự động và hiệu quả hơn.

ID	Feature	ID	Feature	ID	Feature
1	attack_cat	16	dloss	31	response_body_len
2	dur	17	sinpkt	32	ct_srv_src
3	proto	18	dinpkt	33	ct_state_ttl
4	service	19	sjit	34	ct_dst_ltm
5	state	20	djit	35	ct_src_dport_ltm
6	spkts	21	swin	36	ct_dst_sport_ltm
7	dpkts	22	stcpb	37	ct_dst_src_ltm
8	sbytes	23	dtrcpb	38	is_ftp_login
9	dbytes	24	dwin	39	ct_ftp_cmd
10	rate	25	tcprtt	40	ct_flw_http_mthd
11	sttl	26	synack	41	ct_src_ltm
12	dttl	27	ackdat	42	ct_srv_dst
13	sload	28	smean	43	is_sm_ips_ports
14	dload	29	dmean		
15	sloss	30	trans_depth		

Hình 9: Minh họa 1 số đặc trưng trong bộ dữ liệu UNSW-NB15.

1.7 Kết chương:

Trong chương I, nhóm đã trình bày những cơ sở lý thuyết cần thiết cho việc xây dựng công cụ phân tích gói tin mạng, bao gồm giám sát an toàn mạng, gói tin mạng, sniffing, phân tích lưu lượng, một số giao thức phổ biến, phát hiện bất thường trong mạng, cùng với các công cụ hỗ trợ như Wireshark, tcpdump và PRTG Network Monitor. Bên cạnh đó, chương cũng giới thiệu thuật toán Random Forest và bộ dữ liệu UNSW-NB15 làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình phát hiện bất thường. Những nội dung này là cơ sở quan trọng để nhóm tiếp tục phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống và đánh giá hiệu quả của công cụ trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GÓI TIN

2.1 Khái quát

Sau khi tìm hiểu nhu cầu thực tế và những hạn chế của các công cụ phân tích gói tin truyền thống, chương này trình bày quá trình thiết kế và xây dựng công cụ phân tích gói tin mạng NetSentinel. Công cụ được định hướng phát triển theo hướng kết hợp giữa khả năng bắt gói tin, hiển thị và phân tích lưu lượng mạng theo thời gian thực với mô hình học máy nhằm hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hệ thống mạng.

Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ Python, sử dụng thư viện Scapy để bắt, phân tích và xử lý gói tin, đồng thời dùng PyQt6 để xây dựng giao diện người dùng. Ngoài chức năng phân tích gói tin, hệ thống còn tích hợp mô hình AI thông qua lớp ModelAI, trong đó mô hình được huấn luyện sẵn và lưu dưới dạng file DoS_Model.pkl, đi kèm với ngưỡng phân loại tối ưu trong file best_threshold.pkl. Mô hình được sử dụng trong hệ thống là Random Forest, phục vụ cho việc phát hiện lưu lượng bất thường liên quan đến tấn công DoS dựa trên các đặc trưng mạng được trích xuất từ gói tin.

Bên cạnh đó, công cụ còn hỗ trợ đọc và lưu file .pcap, hiển thị thông tin gói tin ở nhiều mức độ khác nhau như thông tin tổng quan, chi tiết đầy đủ và hex dump, đồng thời cung cấp các chức năng lọc gói tin theo từ khóa, địa chỉ IP, giao thức hoặc cổng. Hệ thống cũng hỗ trợ thống kê lưu lượng theo địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, kích thước gói tin, các cuộc hội thoại mạng và biểu đồ I/O theo thời gian. Các gói tin hoặc bản ghi được mô hình đánh giá có dấu hiệu bất thường sẽ được hiển thị nổi bật trên giao diện nhằm hỗ trợ người dùng nhận diện và phân tích thuận tiện hơn.

2.2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trong việc phân tích gói tin mạng và phát hiện bất thường bằng trí tuệ nhân tạo. Để công cụ hoạt động hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu thực tế, hệ thống cần thỏa mãn các yêu cầu chức năng và phi chức năng sau:

2.2.1 Yêu cầu chức năng

- *Bắt gói tin mạng theo thời gian thực:* Cho phép người dùng lựa chọn giao diện mạng và tiến hành bắt các gói tin đang truyền qua giao diện đó.
- *Đọc và lưu file .pcap:* Hỗ trợ mở các file gói tin đã lưu để phân tích lại, đồng thời cho phép lưu dữ liệu bắt được ra file .pcap.
- *Hiển thị thông tin gói tin:* Hiển thị các trường cơ bản như số thứ tự, thời gian, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, chiều dài và thông tin tóm tắt.
- *Xem chi tiết gói tin:* Hỗ trợ xem thông tin packet theo kiểu style Wireshark, xem hexdump, xem cấu trúc đầy đủ của packet.
- *Lọc gói tin:* Hỗ trợ lọc theo IP nguồn, IP đích, giao thức, độ dài gói tin, nội dung frame và cờ TCP.

- *Thống kê và trực quan hóa*: Cung cấp các thống kê theo nguồn, đích, giao thức, kích thước gói tin, conversation và biểu đồ I/O theo thời gian.
- *Phát hiện bất thường bằng AI*: Tự động trích xuất đặc trưng và nhận diện lưu lượng có dấu hiệu tấn công DoS.
- *Cảnh báo và ghi log*: Tô màu các bản ghi nghi ngờ bất thường trên giao diện và ghi log phục vụ phân tích sau này.

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- *Tính trực quan và dễ sử dụng*: Giao diện cần thân thiện, dễ thao tác, phù hợp với cả người học và người quản trị mạng.
- *Hiệu suất xử lý tốt*: Hệ thống cần hiển thị và cập nhật dữ liệu nhanh khi bắt gói tin theo thời gian thực.
- *Tính ổn định*: Hệ thống phải hoạt động ổn định khi bắt số lượng lớn gói tin hoặc khi đọc file .pcap.
- *Khả năng mở rộng*: Dễ dàng tích hợp thêm mô hình AI, bộ lọc hoặc các chức năng phân tích mới trong tương lai.
- *Khả năng tương thích*: Có thể triển khai trên các môi trường hỗ trợ Python, đặc biệt là Windows và Linux.
- *Hỗ trợ phân tích chuyên sâu*: Ngoài hiển thị cơ bản, hệ thống cần cung cấp thêm thống kê, trực quan hóa và khả năng phân tích luồng dữ liệu để tăng giá trị sử dụng.

2.3 Công nghệ sử dụng

Để xây dựng công cụ phân tích gói tin có khả năng phát hiện bất thường có tích hợp AI, hệ thống được phát triển bằng Python và kết hợp nhiều thư viện chuyên biệt cho từng thành phần chức năng như sau:

- *Python*: là ngôn ngữ lập trình chính được lựa chọn nhờ cú pháp dễ đọc, hệ sinh thái thư viện phong phú và hỗ trợ tốt cho cả lập trình mạng lẫn học máy.
- *Scapy*: là thư viện lõi dùng để bắt gói tin theo thời gian thực, xử lý packet, đọc và ghi file .pcap, cũng như phân tích các giao thức mạng.
- *PyQt6*: được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng đồ họa, bao gồm bảng hiển thị gói tin, vùng hiển thị chi tiết, menu thống kê và các hộp thoại tương tác.
- *Pandas, Numpy*: hỗ trợ xử lý dữ liệu, tổ chức thống kê và chuyển đổi dữ liệu phục vụ cho phân tích.
- *Matplotlib*: dùng để vẽ các biểu đồ thống kê như phân phối kích thước gói tin, tần suất nguồn/đích và I/O graph.
- *Psutil*: hỗ trợ lấy danh sách giao diện mạng và một số thông tin hệ thống.
- *Requests*: phục vụ tra cứu vendor của địa chỉ MAC và thông tin vị trí địa lý của địa chỉ IP.

- *Scikit-learn / joblib*: Được sử dụng trong quá trình huấn luyện, lưu và nạp mô hình phát hiện DoS.
- *Random Forest model*: Sử dụng mô hình đã huấn luyện sẵn lưu dưới dạng file .pkl để dự đoán bất thường.

2.4 Các chức năng của hệ thống

2.4.1 Bắt, hiển thị và lọc gói tin

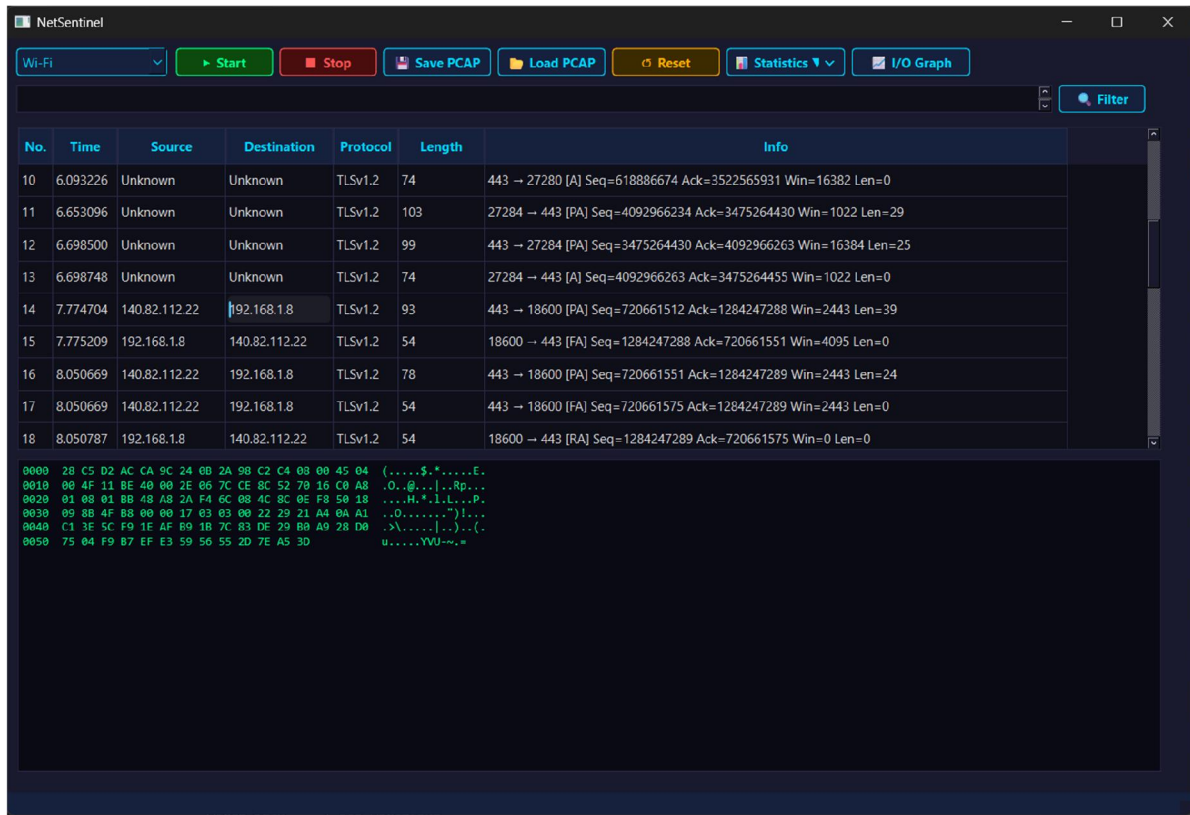
2.4.1.1 Bắt gói tin theo thời gian thực

Hệ thống cho phép lựa chọn card mạng đang hoạt động và tiến hành bắt gói tin theo thời gian thực bằng thư viện Scapy. Khi người dùng nhấn nút Start, chương trình khởi tạo tiến trình Sniff Packet trên giao diện mạng đã chọn, đồng thời hiển thị trực tiếp các gói tin thu được lên bảng giao diện. Điều này giúp người dùng theo dõi lưu lượng mạng một cách liên tục và trực quan.

Mỗi gói tin sau khi được bắt sẽ được phân tích và hiển thị với các thông tin cơ bản như:

- STT
- Thời gian
- Địa chỉ IP nguồn
- Địa chỉ IP đích
- Giao thức
- Kích thước gói tin
- Thông tin tóm tắt của gói tin

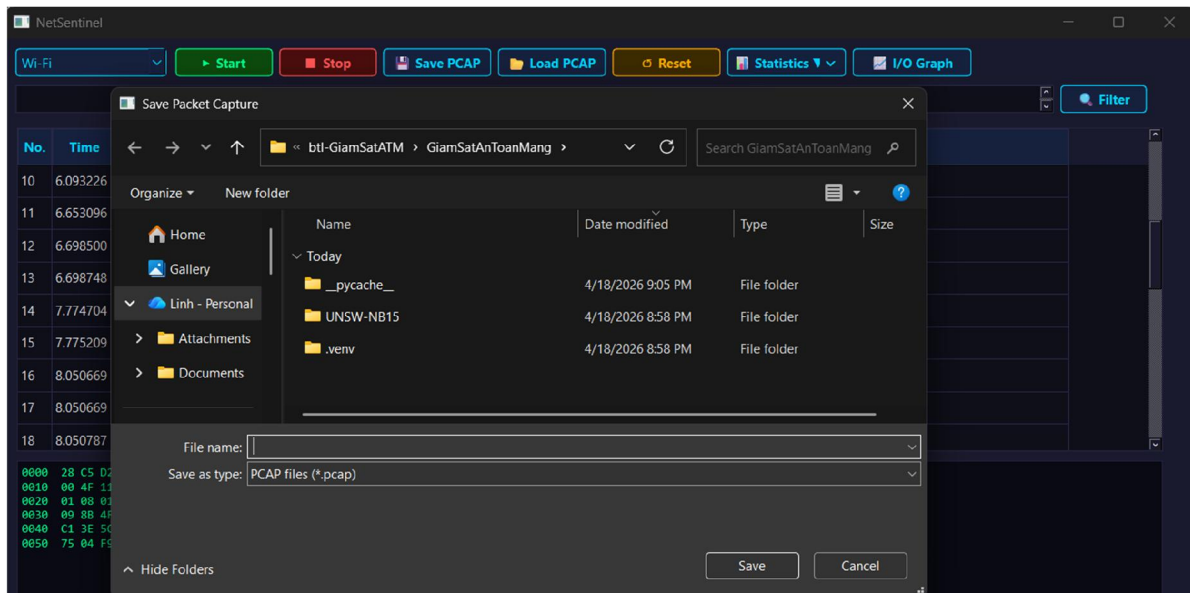
Bên cạnh đó, hệ thống còn tự động nhận diện giao thức dựa trên nội dung packet, chẳng hạn như ARP, DNS, TCP, UDP, HTTP, FTP, SSH, TLS, ICMP hoặc IPv6. Nhờ vậy, người dùng có thể nhanh chóng nắm được loại lưu lượng đang xuất hiện trên mạng mà không cần phân tích thủ công từng packet.



Hình 10: Bắt và hiển thị danh sách gói tin.

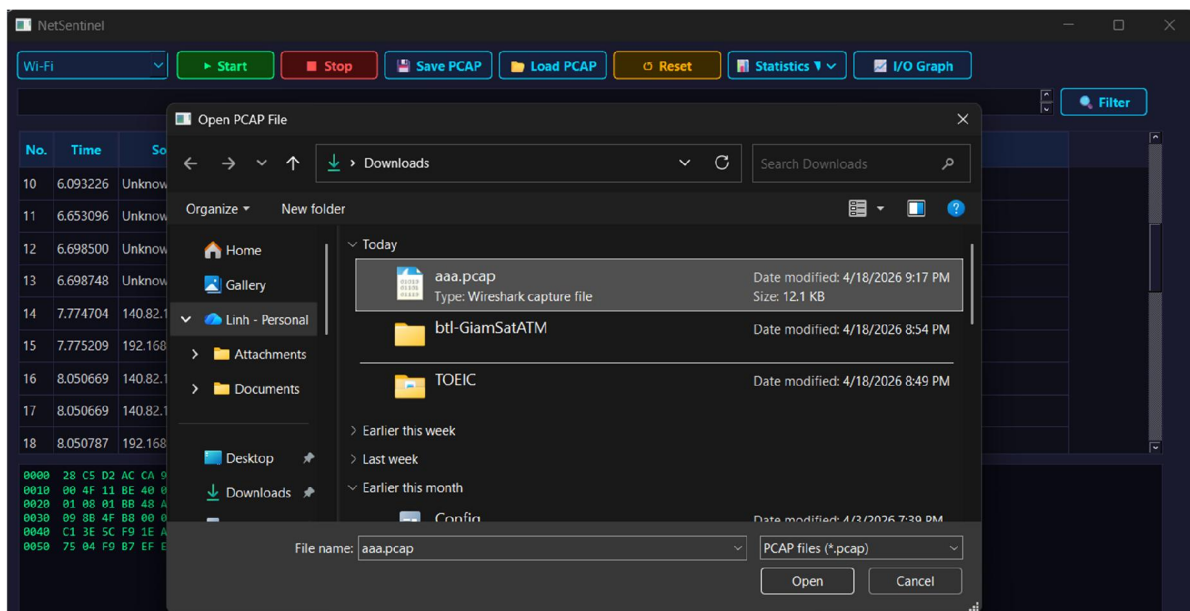
2.4.1.2 Đọc và lưu file .pcap:

Bên cạnh chức năng bắt gói tin theo thời gian thực, công cụ còn hỗ trợ lưu toàn bộ dữ liệu đã thu thập được thành file .pcap để phục vụ cho việc phân tích lại sau này. Đây là chức năng cần thiết trong quá trình giám sát mạng, vì người dùng không phải lúc nào cũng có thể xử lý và đánh giá ngay toàn bộ lưu lượng tại thời điểm bắt gói tin. Việc lưu lại dữ liệu giúp bảo toàn thông tin, hỗ trợ cho quá trình kiểm tra, đối chiếu và phân tích chuyên sâu ở các giai đoạn sau.



Hình 11: Chức năng Lưu file .pcap

Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép người dùng mở lại các file .pcap đã được lưu trước đó. Sau khi nạp file, các gói tin sẽ được hiển thị lại trên giao diện theo cùng cấu trúc như khi bắt trực tiếp, bao gồm các trường thông tin cơ bản như thời gian, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, độ dài gói tin và thông tin tóm tắt. Điều này giúp người dùng có thể tiếp tục thực hiện các thao tác như xem chi tiết gói tin, lọc dữ liệu, thống kê lưu lượng hoặc kiểm tra các dấu hiệu bất thường trên dữ liệu đã lưu.



Hình 12: Chức năng Load file .pcap.

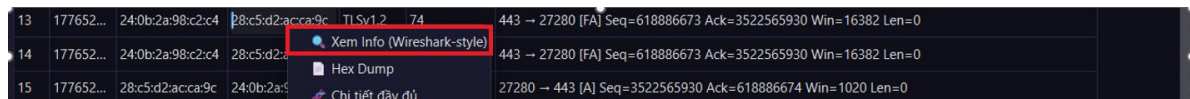
Chức năng đọc và lưu file .pcap mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn, đặc biệt trong học tập, thực hành và kiểm thử hệ thống. Người dùng có thể lưu lại các phiên làm việc để phục vụ cho việc báo cáo, nghiên cứu hoặc mô phỏng lại các tình huống tấn công mạng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nhóm đánh giá lại các kịch bản thử nghiệm và kiểm tra khả năng phát hiện bất thường của công cụ trên dữ liệu đã được ghi nhận trước đó.

2.4.1.3 Hiển thị và xem chi tiết gói tin:

Mỗi gói tin khi được chọn trong bảng danh sách có thể được xem chi tiết thông qua menu chuột phải. Hệ thống hỗ trợ hiển thị nhiều mức thông tin khác nhau, giúp người dùng thuận tiện trong quá trình phân tích.

Khi click chuột phải vào gói tin trong bảng, người dùng có thể chọn các chức năng:

+ *Xem Info (Wireshark-style)*: hiển thị thông tin tổng quan của gói tin như địa chỉ IP nguồn, IP đích, giao thức, địa chỉ MAC nguồn/đích, cổng nguồn/đích. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tra cứu thêm thông tin vị trí địa lý của IP và nhà sản xuất của địa chỉ MAC.



13	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
14	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
15	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [A] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0
16	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [A] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0
17	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [FA] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0
18	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [FA] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0

Hình 13: Chức năng Xem Info của gói tin.

+ Xem hexdump: hiển thị toàn bộ nội dung gói tin dưới dạng hexdump.

13	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
14	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
15	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [A] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0

13	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
14	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
15	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [A] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0
16	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [A] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0
17	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [FA] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0
18	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [FA] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0


```

0000 28 C5 D2 AC CA 9C 24 0B 2A 98 C2 C4 86 DD 60 04  (.....$.*.....
0010 A7 9A 00 14 06 6F 26 03 10 63 24 22 00 00 00 00  .....o&...c$....
0020 00 00 00 00 01 24 02 08 00 61 ED 49 80 50 75  ....I..Pu
0030 51 CF 0F 08 3D 82 01 B8 6A 98 24 E3 76 11 D1 F6  Q.....j$.v...
0040 17 2A 50 11 3F FE 5E AA 00 00  ....*P.?..

```

Hình 14: Chức năng Xem hexdump của gói tin.

+ Xem Chi tiết đầy đủ của gói tin: hiển thị chi tiết các trường của gói tin bằng cơ chế phân tích của Scapy.

13	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
14	177652...	24:0b:2a:98:c2:c4	28:c5:d2:acca:9c	TLSv1.2	74	443 → 27280 [FA] Seq=618886673 Ack=3522565930 Win=16382 Len=0
15	177652...	28:c5:d2:acca:9c	24:0b:2a:98:c2:c4	TLSv1.2	74	27280 → 443 [A] Seq=3522565930 Ack=618886674 Win=1020 Len=0


```

###[ Ethernet ]###
dst      = 28:c5:d2:ac:ca:9c
src      = 24:0b:2a:98:c2:c4
type     = IPv6
###[ IPv6 ]###
version  = 6
tc       = 0
fl       = 305050
plen     = 20
nh       = TCP
hlim     = 111
src      = 2603:1063:2422::1
dst      = 2402:800:61ed:4980:5075:51cf:f0b:3d82
###[ TCP ]###
sport    = https
dport    = 27280
seq      = 618886673
ack      = 3522565930
dataofs  = 5
reserved = 0
flags    = FA
window   = 16382

```

Hình 15: Chức năng Xem Chi tiết đầy đủ của gói tin.

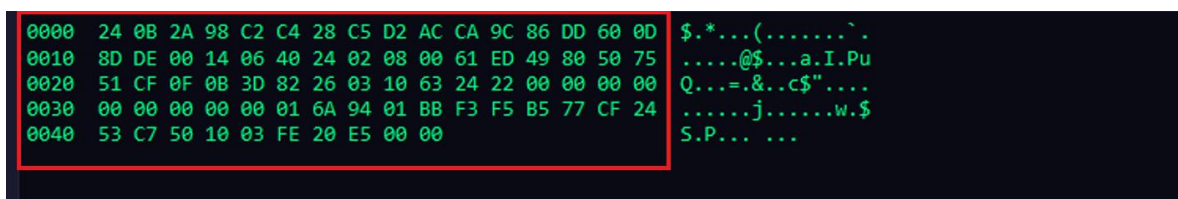
Dựa trên các output đưa ra thì chứng minh được rằng các lớp/giao thức được hệ thống nhận diện và xử lý gồm: Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, ICMPv6, DNS, HTTP và một số giao thức ứng dụng phổ biến khác được suy ra theo cổng như FTP, SSH, SMTP, POP3, Telnet, SMB, TLSv1.2,...

2.4.1.4 Thông tin được biểu diễn dưới dạng hex dump

Hệ thống hỗ trợ hiển thị nội dung gói tin dưới dạng **hex dump**, cho phép người dùng quan sát dữ liệu của gói tin ở mức byte một cách trực quan và chính xác. Ở chế độ này, toàn bộ dữ liệu của gói tin được biểu diễn dưới hệ thập lục phân, giúp người dùng dễ dàng kiểm

tra cấu trúc thực tế của gói tin, bao gồm cả phần header và phần dữ liệu tải. Đây là chức năng quan trọng trong quá trình phân tích lưu lượng mạng, đặc biệt hữu ích khi cần kiểm tra các gói tin bất thường, đối chiếu nội dung thực tế được truyền trên mạng hoặc phục vụ cho các mục đích phân tích chuyên sâu.

Dữ liệu hexdump được tạo trực tiếp từ gói tin mà người dùng đang chọn và hiển thị ngay trên giao diện hệ thống, giúp thao tác xem và phân tích trở nên thuận tiện hơn. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng chuyển từ chế độ xem thông tin tổng quan sang chế độ xem chi tiết ở mức thấp mà không cần sử dụng thêm công cụ hỗ trợ bên ngoài. Chức năng này góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong payload, đồng thời phục vụ tốt cho việc học tập, nghiên cứu và điều tra liên quan đến các giao thức mạng.



Hình 16: Thông tin được biểu diễn dưới dạng hex dump.

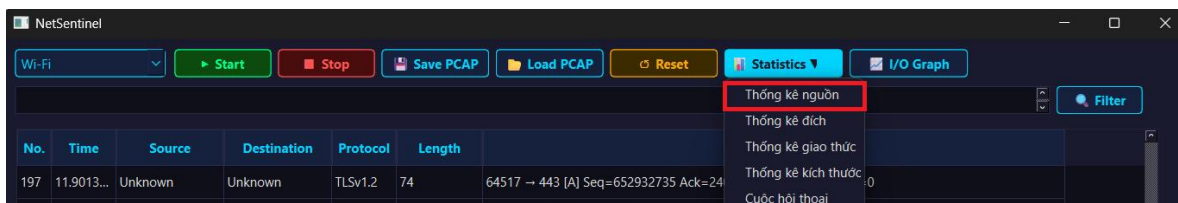
2.4.2 Thống kê gói tin

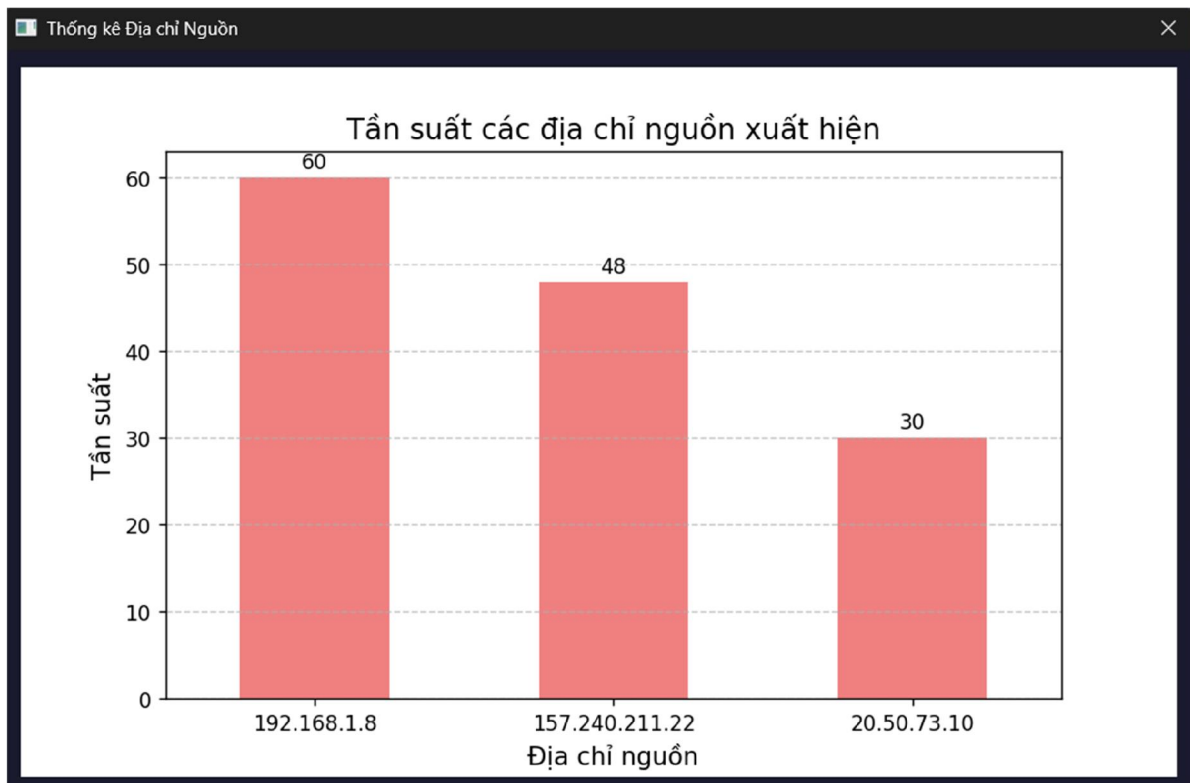
Ngoài các chức năng liên quan đến xem gói tin, hệ thống còn có thêm các chức năng thống kê trực quan đối với dữ liệu bắt được. Các thống kê này được gọi từ nút Statistics trên giao diện và hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc bảng, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các đặc điểm nổi bật của lưu lượng mạng.

2.4.2.1 Thống kê tần suất theo nguồn

Chức năng này thống kê số lượng gói tin theo địa chỉ IP nguồn. Hệ thống lấy tất cả các gói có lớp IP, đếm số lần xuất hiện của từng địa chỉ nguồn và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ cột.

Biểu đồ hỗ trợ người dùng nhanh chóng xác định các địa chỉ phát sinh nhiều gói tin trong quá trình giám sát. Trong mã nguồn, hệ thống chỉ hiển thị các địa chỉ có tần suất xuất hiện từ một ngưỡng nhất định trở lên.



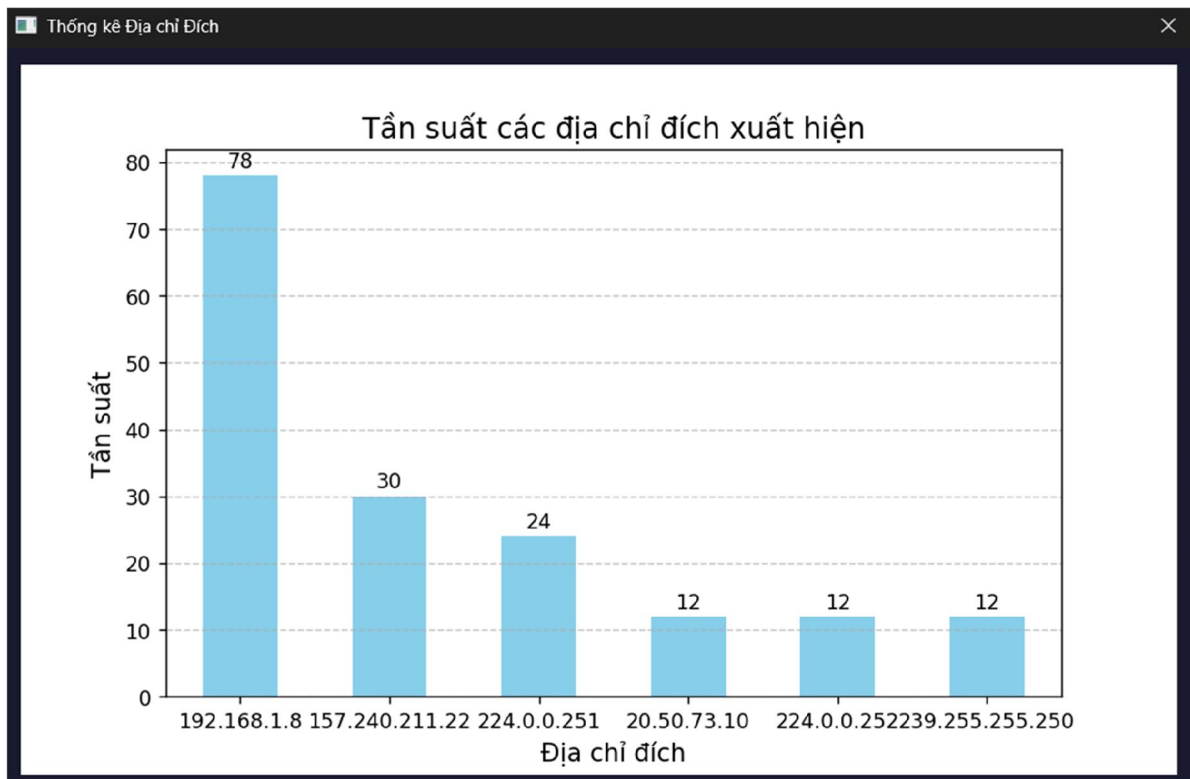


Hình 17: Thống kê tần suất theo nguồn.

2.4.2.2 Thống kê tần suất theo đích

Tương tự thống kê nguồn, chức năng này thống kê số lượng gói tin theo địa chỉ IP đích. Các địa chỉ IP đích xuất hiện trong quá trình bắt gói sẽ được tổng hợp và biểu diễn bằng biểu đồ cột.

Chức năng này giúp xác định các đích nhận lưu lượng lớn, từ đó hỗ trợ phát hiện các máy chủ trọng điểm hoặc mục tiêu có dấu hiệu bị truy cập nhiều bất thường.



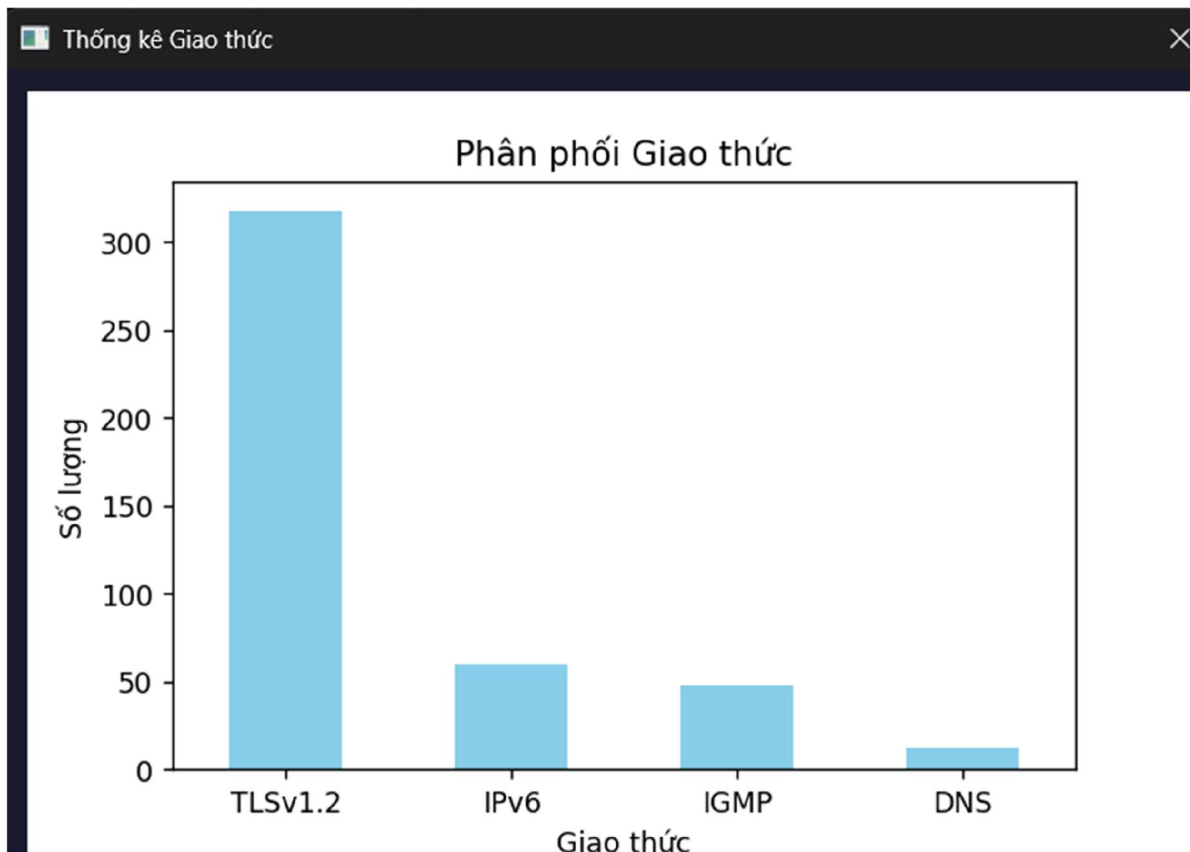
Hình 18: Thống kê tần suất theo đích.

2.4.2.3 Thống kê tần suất theo giao thức

Hệ thống hỗ trợ thống kê các giao thức xuất hiện trong tập gói tin đã bắt. Mỗi gói tin sẽ được phân loại giao thức thông qua hàm nhận diện giao thức, sau đó kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột.

Các giao thức có thể được nhận diện gồm: ARP, DNS, TCP, UDP, HTTP, ICMP, ICMPv6, IPv6 và một số giao thức ứng dụng phổ biến được suy diễn từ cổng dịch vụ như FTP, SSH, SMTP, POP3, Telnet, SMB, TLSv1.2, MQTT, NTP, MDNS, SSDP, CoAP, RADIUS, VXLAN.

Chức năng này giúp người dùng đánh giá nhanh thành phần lưu lượng mạng đang tồn tại trong hệ thống.

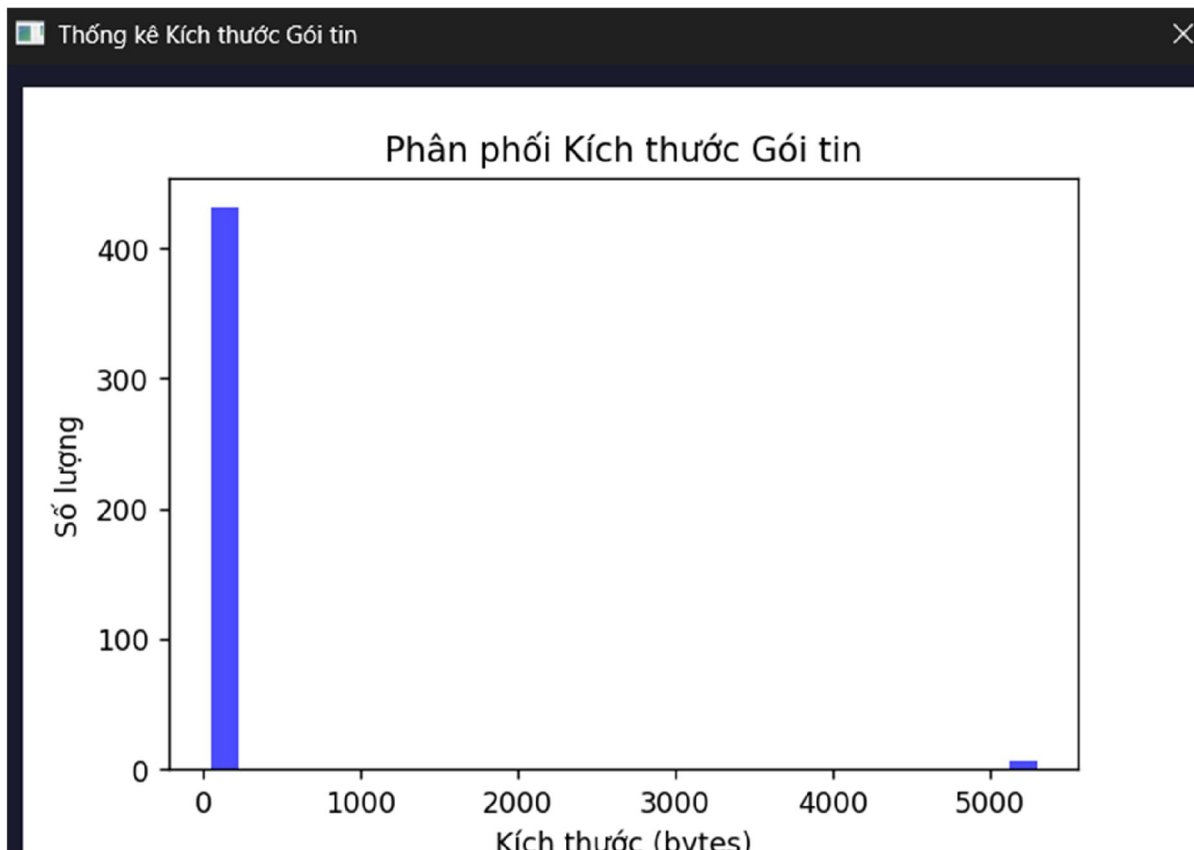


Hình 19: Thống kê tần suất theo giao thức.

2.4.2.4 Thống kê tần suất theo kích thước gói tin

Chức năng này thống kê độ dài của các gói tin và hiển thị kết quả bằng biểu đồ histogram. Mỗi gói tin được đo kích thước theo số byte, sau đó đưa vào phân bố tần suất.

Biểu đồ này giúp người dùng quan sát xu hướng kích thước gói tin trong lưu lượng, từ đó hỗ trợ nhận diện một số dạng traffic bất thường, chẳng hạn lưu lượng có nhiều gói quá nhỏ hoặc quá lớn.



Hình 20: Thống kê tần suất theo kích thước gói tin.

2.4.2.5 Thống kê tần suất theo cuộc hội thoại (Conversation Statistics)

Hệ thống hỗ trợ gom nhóm gói tin thành các cuộc hội thoại giữa hai địa chỉ truyền thông. Chức năng này được tổ chức theo các tab tương ứng với các lớp/giao thức:

+ **IPv4**

+ **IPv6**

+ **TCP**

+ **UDP**

Với mỗi cuộc hội thoại, hệ thống hiển thị các thông tin:

+ Địa chỉ A

+ Địa chỉ B

+ Tổng số gói tin

+ Số gói từ A $\rightarrow$ B

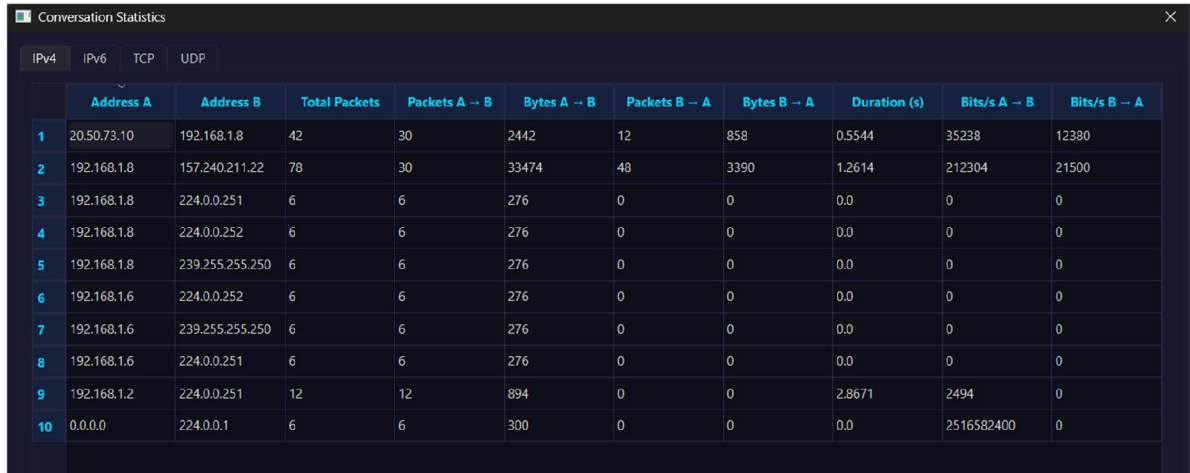
+ Số gói từ B $\rightarrow$ A

+ Số byte từ A $\rightarrow$ B

+ Số byte từ B $\rightarrow$ A

- + Thời lượng phiên giao tiếp
- + Tốc độ truyền theo bit/s theo từng chiều

Bảng thống kê cho phép sắp xếp theo từng cột, giúp người dùng dễ dàng xác định các phiên giao tiếp có lưu lượng lớn hoặc thời gian hoạt động dài.



	Address A	Address B	Total Packets	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Duration (s)	Bits/s A → B	Bits/s B → A
1	20.50.73.10	192.168.1.8	42	30	2442	12	858	0.5544	35238	12380
2	192.168.1.8	157.240.211.22	78	30	33474	48	3390	1.2614	212304	21500
3	192.168.1.8	224.0.0.251	6	6	276	0	0	0.0	0	0
4	192.168.1.8	224.0.0.252	6	6	276	0	0	0.0	0	0
5	192.168.1.8	239.255.255.250	6	6	276	0	0	0.0	0	0
6	192.168.1.6	224.0.0.252	6	6	276	0	0	0.0	0	0
7	192.168.1.6	239.255.255.250	6	6	276	0	0	0.0	0	0
8	192.168.1.6	224.0.0.251	6	6	276	0	0	0.0	0	0
9	192.168.1.2	224.0.0.251	12	12	894	0	0	2.8671	2494	0
10	0.0.0.0	224.0.0.1	6	6	300	0	0	0.0	2516582400	0

Hình 21: Thống kê tần số theo Cuộc hội thoại.

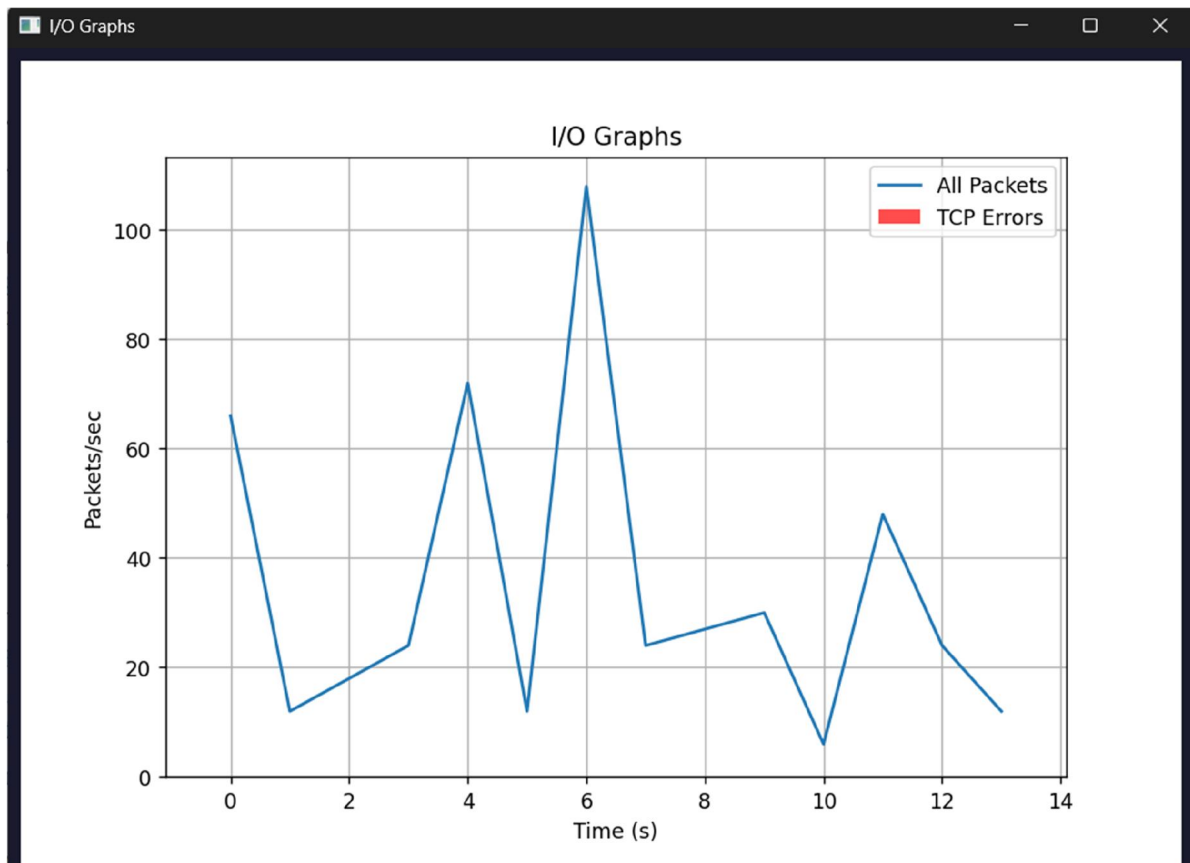
2.4.2.6 Biểu đồ I/O (I/O Graph)

Hệ thống hỗ trợ vẽ biểu đồ I/O theo thời gian để biểu diễn lưu lượng gói tin thu được trong quá trình bắt gói.

Trong biểu đồ:

- + Trục X biểu diễn thời gian tính theo giây kể từ thời điểm bắt đầu.
- + Trục Y biểu diễn số lượng gói tin trong mỗi giây.

Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị thêm một lớp dữ liệu liên quan đến TCP Errors (được mã nguồn minh họa bằng việc đếm các gói TCP có cờ FIN trong từng mốc thời gian). Biểu đồ này hỗ trợ người dùng xác định thời điểm lưu lượng tăng đột biến hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong quá trình truyền thông mạng.



Hình 22: I/O Graph.

- ⇒ Biểu đồ cho thấy lưu lượng gói tin biến động khá mạnh theo thời gian, không phân bố đều giữa các giây. Đặc biệt, tại khoảng giây thứ 6 số lượng gói tin tăng đột biến và đạt mức cao nhất, cho thấy tại thời điểm này có thể đã xảy ra một phiên truyền thông lớn hoặc một đợt tăng lưu lượng bất thường.
- ⇒ Ngoài ra, dù biểu đồ có chú thích TCP Errors, nhưng gần như không thấy dữ liệu lỗi xuất hiện rõ ràng. Điều này cho thấy trong khoảng thời gian bắt gói, lưu lượng chủ yếu vẫn là các gói tin hợp lệ và chưa ghi nhận lỗi TCP đáng kể.

2.4.3 Tích hợp AI để phát hiện gói tin bất thường trong thời gian thực

2.4.3.1 Huấn luyện mô hình

a) Dữ liệu sử dụng

Nhóm sử dụng bộ dữ liệu UNSW-NB15 để huấn luyện mô hình phát hiện tấn công DoS. Đây là một bộ dữ liệu nổi tiếng trong lĩnh vực phát hiện xâm nhập mạng (NIDS), được tạo ra bởi Đại học New South Wales (UNSW) và Trung tâm An ninh Mạng Úc (ACCS). Bộ dữ liệu được xây dựng nhằm mô phỏng lưu lượng mạng hiện đại trong cả trạng thái bình thường và trạng thái tấn công. Bộ dữ liệu này phản ánh khá tốt các hành vi mạng thực tế, đồng thời khắc phục một số hạn chế của các bộ dữ liệu cũ. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã thực hiện nạp dữ liệu từ 4 file CSV của UNSW-NB15 với tổng cộng 2.540.047 mẫu, sau đó tiến hành tiền xử lý để phục vụ cho bài toán huấn luyện mô hình phát hiện DoS.

```
# Danh sách 4 file dữ liệu
DATA_FILES = [
    "UNSW-NB15/UNSW-NB15_1.csv",
    "UNSW-NB15/UNSW-NB15_2.csv",
    "UNSW-NB15/UNSW-NB15_3.csv",
    "UNSW-NB15/UNSW-NB15_4.csv"]
```

Hình 23: Danh sách 4 file dữ liệu sử dụng

b) Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi tiến hành huấn luyện mô hình, nhóm thực hiện bước tiền xử lý dữ liệu nhằm đưa dữ liệu về dạng phù hợp cho các thuật toán học máy. Bộ dữ liệu UNSW-NB15 ban đầu chứa nhiều thuộc tính khác nhau, bao gồm cả thuộc tính số và thuộc tính phân loại. Để mô hình có thể xử lý hiệu quả, nhóm tiến hành lựa chọn các đặc trưng quan trọng và chuyển đổi dữ liệu về định dạng thống nhất.

Thay vì sử dụng toàn bộ 49 thuộc tính ban đầu của bộ dữ liệu, nhóm lựa chọn 16 đặc trưng quan trọng liên quan trực tiếp đến tầng mạng và tầng vận chuyển. Các đặc trưng này bao gồm:

- + Nhóm định danh: proto_tcp, proto_udp.
- + Nhóm trạng thái: state_INT, ct_state_ttl
- + Nhóm lưu lượng: sbytes, dbytes, sttl, dttl
- + Nhóm tốc độ: sload, dload
- + Nhóm TCP Handshake: tcprtt, synack, ackdat, swin, dwin
- + Nhóm mật độ: ct_dst_src_ltm.

⇒ Đây là các đặc trưng có khả năng phản ánh rõ hành vi của luồng mạng, đặc biệt phù hợp với bài toán phát hiện tấn công DoS do chúng có thể mô tả được trạng thái kết nối, tốc độ truyền, quá trình bắt tay TCP, giá trị TTL và mật độ giao tiếp giữa hai đầu cuối.

```
# 16 Features mục tiêu của bạn (Map chính xác theo tên cột bạn vừa gửi)
FEATURES = [
    'ct_state_ttl', 'dttl', 'sttl', 'dload', 'ct_dst_src_ltm', 'dbytes',
    'sbytes', 'sload', 'tcprtt', 'synack', 'ackdat', 'dwin', 'swin',
    'proto_tcp', 'proto_udp', 'state_INT'
]
```

Hình 24: Danh sách 16 đặc trưng quan trọng nhóm sử dụng.

Sau khi lựa chọn đặc trưng, nhóm tiếp tục xử lý các thuộc tính phân loại như giao thức và trạng thái kết nối bằng cách chuyển chúng sang dạng nhị phân để mô hình học máy có thể áp dụng. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu được ép kiểu về dạng số, kiểm tra và loại bỏ các giá trị không hợp lệ nhằm đảm bảo tính nhất quán của tập dữ liệu đầu vào. Bước tiền xử lý này giúp dữ liệu trở nên sạch hơn, đồng nhất hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình huấn luyện mô hình Random Forest đạt hiệu quả cao.

```
# Tên tất cả 49 cột theo thứ tự bạn đã cung cấp
COL_NAMES = [
    'srcip', 'sport', 'dstip', 'dsport', 'proto', 'state', 'dur', 'sbytes', 'dbytes', 'sttl',
    'dttl', 'sloss', 'dloss', 'service', 'sload', 'dload', 'spkts', 'dpkts', 'swin', 'dwin',
    'stcpb', 'dtcpb', 'smeansz', 'dmeansz', 'trans_depth', 'res_bdy_len', 'sjit', 'djit',
    'stime', 'ltime', 'sintpkt', 'dintpkt', 'tcprrt', 'synack', 'ackdat', 'is_sm_ips_ports',
    'ct_state_ttl', 'ct_flw_http_mthd', 'is_ftp_login', 'ct_ftp_cmd', 'ct_srv_src', 'ct_srv_ds',
    'ct_dst_ltm', 'ct_src_ltm', 'ct_src_dport_ltm', 'ct_dst_sport_ltm', 'ct_dst_src_ltm',
    'attack_cat', 'label'
]
```

Hình 25: Tên 49 cột phân loại.

Tiếp theo, dữ liệu được lọc và cân bằng lại để phục vụ cho quá trình huấn luyện. Cụ thể, nhóm giữ lại toàn bộ các mẫu tấn công DoS và lấy thêm 24000 mẫu bình thường từ bộ dữ liệu gốc. Sau bước này, tập dữ liệu dùng để huấn luyện gồm:

+ 16.353 mẫu DoS.

+ 24.000 mẫu bình thường.

```
[3/9] Đang lọc: Toàn bộ mẫu DoS và 24,000 mẫu Bình thường...
[✓] Đã lọc xong: 16353 mẫu DoS, 24000 mẫu Bình thường.
```

Hình 26: Quá trình lọc và kết quả sau lọc.

⇒ Việc lọc dữ liệu theo cách này giúp giảm hiện tượng mất cân bằng lớp, đồng thời rút gọn quy mô dữ liệu để quá trình huấn luyện diễn ra nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả.

c) Dữ liệu sau tiền xử lý

Sau khi hoàn thành bước tiền xử lý và lọc dữ liệu, tập dữ liệu cuối cùng được sử dụng cho mô hình gồm 40.353 mẫu. Tập dữ liệu này tiếp tục được chia thành 3 phần:

+ 70% cho tập huấn luyện (Train)

+ 15% cho tập kiểm định (Validation)

+ 15% cho tập kiểm tra (Test)

```
# [5/9] Chia dữ liệu 70/15/15
print("[5/9] Chia dữ liệu: 70% Train - 15% Val - 15% Test...")
X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(X, y, test_size=0.30, random_state=42)
X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(X_temp, y_temp, test_size=0.50, random_state=42)
```

Hình 27: Dữ liệu sau tiền xử lý.

⇒ Việc chia dữ liệu theo tỷ lệ này giúp mô hình có đủ dữ liệu để học, đồng thời vẫn có tập riêng để lựa chọn ngưỡng phân loại phù hợp và đánh giá khách quan hiệu năng trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

d) Huấn luyện mô hình

Nhóm sử dụng thuật toán Random Forest để xây dựng một mô hình phát hiện tấn công DoS.

Trong bài toán này, nhãn của mô hình là trường label với 2 giá trị:

+ 0: lưu lượng bình thường

+ 1: lưu lượng tấn công DoS.

```
df_dos = df[df['attack_cat_clean'].str.contains('DoS', case=False, na=False)]

# Lọc Bình thường dựa trên Label = 0
df_normal = df[df['Label'] == 0].sample(n=24000, random_state=42)
```

Hình 28: Lọc dựa trên Label.

Sau khi hoàn thành bước tiền xử lý và lựa chọn đặc trưng, dữ liệu được đưa vào huấn luyện bằng thuật toán Random Forest. Mô hình được thiết lập với:

- + Số lượng cây quyết định là 200 (`n_estimators = 200`)
- + Giá trị khởi tạo ngẫu nhiên là 42 (`random_state = 42`)
- + Sử dụng tối đa tài nguyên CPU để tăng tốc độ xử lý (`n_jobs = -1`).

```
# [6/9] Huấn luyện Random Forest
print("[6/9] 🚀 Đang huấn luyện Random Forest (200 trees)...")
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=42, n_jobs=-1)
rf.fit(x_train, y_train)
```

Hình 29: Huấn luyện mô hình Random Forest.

⇒ Việc sử dụng nhiều cây quyết định giúp mô hình tăng độ ổn định, giảm hiện tượng quá khớp và nâng cao khả năng phân loại trên dữ liệu mạng.

e) Kết quả và Đánh giá:

Dựa trên quá trình kiểm tra với tập **Test** (chứa 6.053 mẫu dữ liệu mới), mô hình đã đạt được kết quả cực kỳ ấn tượng chỉ với 17.77 giây huấn luyện:

Các chỉ số đo lường tổng thể:

- + *Accuracy* (Độ chính xác): 99.54% (Trong 6.053 mẫu, AI đoán đúng gần như tuyệt đối).
- + *Macro Avg F1-Score*: 99.52% (Chỉ số kết hợp độ nhạy và độ chính xác rất cao và đồng đều giữa 2 lớp).
- + *Weighted Avg F1-Score*: 99,54% (Chỉ số gần như tuyệt đối)

Hiệu suất nhận diện tấn công DoS (Label 1):

- + *Precision* (Độ chuẩn xác): 99.11% -> Khi AI báo động "Có DoS", xác suất báo động giả là cực kỳ thấp.
- + *Recall* (Độ nhạy): 99.76% -> Trong toàn bộ các cuộc tấn công DoS thực sự diễn ra, AI đã bắt trúng tới 99.76%, hiếm khi bỏ lọt.
- + *F1-score*: 99,43% -> Chỉ số tổng hợp giữa Precision và Recall, cho thấy mô hình nhận diện DoS rất hiệu quả và cân bằng.

Phân tích Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix):

- + Dự đoán đúng Normal (Bình thường): **3.578** mẫu.
- + Dự đoán đúng DoS (Bị tấn công): **2.447** mẫu.

- + Báo động giả (False Positive): 22 mẫu (Nhầm lưu lượng sạch thành DoS).
- + Bỏ lọt tội phạm (False Negative): Chỉ có 6 mẫu DoS bị lọt qua hệ thống.

```
=====
=== FINAL CLASSIFICATION REPORT ===
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.9983     0.9939     0.9961       3600
     1       0.9911     0.9976     0.9943       2453

 accuracy              0.9954       6053
 macro avg       0.9947     0.9957     0.9952       6053
weighted avg       0.9954     0.9954     0.9954       6053

=== CONFUSION MATRIX ===
[[3578   22]
 [    6 2447]]
=====

[9/9] 📁 Đang ghi đè file model.pkl...
✅ HOÀN TẤT! Tổng thời gian xử lý: 17.77s
```

Hình 30: Kết quả đạt được.

⇒ Các kết quả trên cho thấy mô hình Random Forest có khả năng phát hiện tấn công DoS rất tốt, với tỷ lệ bỏ sót thấp và số lượng cảnh báo giả không đáng kể. Điều này chứng tỏ mô hình phù hợp để tích hợp vào hệ thống giám sát và cảnh báo bất thường mạng trong đề tài.

f) Lưu mô hình sau huấn luyện

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện và đánh giá, hệ thống tiến hành ghi đè file mô hình .pkl để lưu lại mô hình mới. Tổng thời gian xử lý cho toàn bộ quá trình là 17,77 giây. Mô hình sau đó được tích hợp vào hệ thống để sử dụng cho quá trình phát hiện bất thường theo thời gian thực.

2.4.3.2 Cơ chế Xử lý Luồng và Dự đoán Thời gian thực, dữ liệu đưa vào AI dự đoán

Sau khi mô hình Random Forest được huấn luyện thành công và lưu lại (file .pkl), bước quan trọng nhất là đưa "bộ não" này vào hệ thống phòng thủ NetSentinel để chạy theo thời gian thực (Real-time).

Hệ thống không đưa từng gói tin (Packet) đơn lẻ vào mô hình AI để dự đoán, mà sử dụng chiến lược *Phân tích theo Luồng (Flow-based Analysis)* kết hợp *Cửa sổ thời gian (Time Window)*. Quá trình này được thực thi qua 4 bước cốt lõi sau:

Bước 1: Thu thập và Gom nhóm Luồng (Flow Aggregation)

Thay vì quét mù quáng từng gói tin, hệ thống bắt lưu lượng mạng (Sniffing) và gom nhóm chúng lại thành các "Luồng" (Flows). Một luồng được định danh duy nhất bởi 5 thuộc tính (5-tuple): IP Nguồn, IP Đích, Cổng Nguồn, Cổng Đích, và Giao thức.

+ *Lý do*: Tấn công DoS có bản chất là sự cạn kiệt tài nguyên thông qua *số lượng* hoặc *trạng thái kết nối*. Việc gom luồng giúp hệ thống theo dõi được "toàn cảnh cuộc hội thoại" từ lúc

bắt tay (Handshake) đến khi kết thúc, qua đó phát hiện được các hành vi bất thường (ví dụ: gửi hàng ngàn gói SYN nhưng không có phản hồi ACK).

Bước 2: Áp dụng Cửa sổ Thời gian (Flow Window Mechanism)

Trong môi trường mạng lưới tốc độ cao, việc gọi mô hình AI dự đoán liên tục cho mỗi gói tin sẽ làm CPU quá tải và gây nghẽn mạng nghiêm trọng. Để tối ưu hóa hiệu năng, hệ thống áp dụng cơ chế Cửa sổ thời gian với chu kỳ **2 giây**:

+ Khi có gói tin mới đến, hệ thống chỉ cập nhật các biến số nội bộ (đếm số gói, cộng dồn số byte).

+ AI chỉ được "đánh thức" để kiểm tra luồng khi khoảng thời gian trôi qua đạt ngưỡng 2 giây ($\text{time_since_last_predict} \geq 2$). Nhờ vậy, số lượng phép tính giảm đi hàng nghìn lần, đảm bảo phần mềm chạy mượt mà nhưng vẫn phản ứng đủ nhanh với các cuộc tấn công.

Bước 3: Trích xuất Đặc trưng Thống kê (Feature Extraction)

Tại thời điểm AI được kích hoạt (mỗi 2 giây), mô hình học máy cần các con số mang tính thống kê để phân tích hành vi và tìm ra quy luật tấn công. Hệ thống NetSentinel sẽ ngay lập tức tính toán động *16 đặc trưng (Features)* từ dữ liệu thô của luồng mạng, đảm bảo khớp hoàn toàn với cấu trúc của bộ dữ liệu UNSW-NB15 đã được huấn luyện.

16 đặc trưng này được chia thành 6 nhóm cốt lõi như sau:

- *Nhóm Tốc độ & Lưu lượng (Volume & Rate)*: Đây là các chỉ số then chốt để bắt các cuộc tấn công DoS mang tính bạo lực (Volume-based).
 - + sbytes: Tổng số byte được gửi đi từ IP Nguồn (Source).
 - + dbytes: Tổng số byte được phản hồi từ IP Đích (Destination).
 - + sload: Tốc độ truyền tải dữ liệu của Nguồn (Source bits per second). Trong tấn công DoS/DDoS, chỉ số này thường tăng đột biến.
 - + dload: Tốc độ truyền tải dữ liệu của Đích (Destination bits per second).
- *Nhóm Định danh & Trạng thái (Protocol & State)*: Giúp mô hình phân loại giao thức và bắt các kết nối không hoàn chỉnh.
 - + proto_tcp: Cờ nhị phân (1/0) xác định luồng sử dụng giao thức TCP.
 - + proto_udp: Cờ nhị phân (1/0) xác định luồng sử dụng giao thức UDP.
 - + state_INT: Cờ nhị phân xác định kết nối ở trạng thái Incomplete (INT). Nếu bằng 1, nghĩa là luồng mạng chưa hoàn tất quá trình bắt tay, một dấu hiệu cực kỳ đặc trưng của tấn công SYN Flood.
- *Nhóm Thời gian trễ & Bắt tay TCP (Time & TCP Handshake)*: Giúp phát hiện sự suy kiệt tài nguyên của máy chủ khiến tốc độ phản hồi chậm lại.
 - + tcprtt: Tổng thời gian vòng (Round Trip Time) của quá trình thiết lập kết nối TCP (tổng của synack và ackdat).

+ synack: Thời gian trễ giữa lúc Nguồn gửi gói SYN và lúc nhận được gói SYN-ACK từ Đích.

+ ackdat: Thời gian trễ giữa lúc Nguồn nhận SYN-ACK và gửi lại gói ACK để hoàn tất kết nối.

- *Nhóm Kích thước Cửa sổ TCP (TCP Window)*: Dùng để theo dõi khả năng tiếp nhận dữ liệu của hai đầu nút.

+ swin: Kích thước cửa sổ TCP của Nguồn (Source TCP window advertisement).

+ dwin: Kích thước cửa sổ TCP của Đích (Destination TCP window advertisement). Nếu Server bị quá tải, cửa sổ này có thể tụt xuống 0.

- *Nhóm Vòng đời Gói tin (Time-to-Live - TTL)*: Phát hiện các luồng gói tin bị giả mạo hoặc cấu hình bất thường.

+ sttl: Giá trị Time-to-Live cấu hình trên các gói tin gửi từ Nguồn.

+ dttl: Giá trị Time-to-Live trên các gói tin phản hồi từ Đích.

+ ct_state_ttl: Tham số tương quan giữa trạng thái kết nối và giá trị TTL (được chuẩn hóa về dải 0-1), giúp phát hiện các luồng ngắt kết nối đột ngột không theo quy chuẩn.

- *Nhóm Mật độ Kết nối (Density & Connection)*: Đóng vai trò quyết định trong việc phát hiện hành vi cạn kiệt tài nguyên (Resource Exhaustion).

+ ct_dst_src_ltm: Đếm số lượng kết nối đồng thời xảy ra giữa một IP Nguồn và một IP Đích. Nếu chỉ số này đạt mức giới hạn (ví dụ: 50 luồng liên tục), hệ thống nhận diện rõ ràng hành vi Flood nhắm vào một mục tiêu cụ thể.

Bước 4: Dự đoán và Cảnh báo (AI Prediction & Alerting)

Mảng 16 đặc trưng sau khi tính toán sẽ được định dạng và đưa vào mô hình Random Forest (self.AI.predict_flow(features)).

+ Mô hình không chỉ trả về nhãn cứng (0 hoặc 1), mà xuất ra *xác suất (Probability)* cấu thành từ sự đồng thuận của 200 cây quyết định.

+ Cuối cùng, hệ thống áp dụng một ngưỡng bảo mật nghiêm ngặt ở tầng ứng dụng: *Chỉ khi xác suất AI báo DoS 85% (prob >= 0.85)*, hệ thống mới kích hoạt báo động đỏ, bôi đậm giao diện và lưu log vào file LogCanhBao.txt. Cấu hình này giúp triệt tiêu gần như hoàn toàn tình trạng báo động giả (False Positive) trong môi trường thực tế.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26...	13.5899...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	39593 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5907...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	40232 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5915...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	2850 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5931...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	11294 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5942...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	9762 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5959...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	27374 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5976...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	54250 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.5990...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	42278 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024
26...	13.6003...	192.168.80.130	192.168.80.163	HTTP	1078	60401 → 80 [S] Seq=0 Ack=0 Win=8192 Len=1024

Hình 31: Cảnh báo bất thường.

2.5 Kết chương:

Chương 2 đã trình bày quá trình thiết kế và xây dựng công cụ phân tích gói tin mạng NetSentinel với các chức năng chính như bắt gói tin theo thời gian thực, đọc và lưu file .pcap, hiển thị và lọc gói tin, thống kê lưu lượng mạng và trực quan hóa dữ liệu. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Python với sự hỗ trợ của các thư viện phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phân tích và giám sát lưu lượng mạng trong thực tế.

Bên cạnh đó, chương này cũng đã trình bày việc tích hợp mô hình Random Forest vào hệ thống để phát hiện lưu lượng bất thường liên quan đến tấn công DoS. Kết quả huấn luyện và đánh giá cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao, tỷ lệ cảnh báo giả thấp và phù hợp để triển khai trong công cụ. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực nghiệm, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Kịch bản thử nghiệm

3.1.1 Khởi động và bắt gói tin cơ bản

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng khởi chạy, bắt đầu và dừng quá trình bắt gói tin của hệ thống.

Hành động:

- + Chạy ứng dụng.
- + Chọn giao diện mạng cần sử dụng.
- + Nhấn nút **Start** để bắt đầu bắt gói tin.
- + Tạo một số lưu lượng mạng cơ bản như ping, truy cập web hoặc trao đổi dữ liệu trong mạng LAN.
- + Nhấn nút **Stop** để dừng quá trình bắt gói tin.

Kết quả mong đợi:

- + Ứng dụng khởi chạy ổn định, không phát sinh lỗi.
- + Bảng danh sách gói tin được cập nhật theo thời gian thực.
- + Các thông tin cơ bản của gói tin như thời gian, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, độ dài và nội dung tóm tắt được hiển thị chính xác.
- + Quá trình bắt gói tin dừng đúng khi người dùng nhấn nút **Stop**.

3.1.2 Phát hiện bất thường trong thời gian thực

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng tích hợp AI để phát hiện lưu lượng có dấu hiệu bất thường liên quan đến tấn công DoS trong quá trình bắt gói tin.

Hành động:

- + Chạy ứng dụng và chọn giao diện mạng.
- + Nhấn nút **Start** để bắt gói tin.
- + Tạo lưu lượng mạng bình thường và lưu lượng bất thường trong môi trường thử nghiệm.
- + Quan sát trạng thái hiển thị trên giao diện.
- + Kiểm tra file log sau khi hệ thống phát hiện bất thường.

Kết quả mong đợi:

- + Hệ thống tự động đánh giá và phân biệt lưu lượng bình thường với lưu lượng nghi ngờ bất thường.
- + Các bản ghi có dấu hiệu bất thường được làm nổi bật trên giao diện.
- + Thông tin cảnh báo được lưu lại trong file log để phục vụ phân tích sau này.

3.1.3 Phân tích chi tiết gói tin

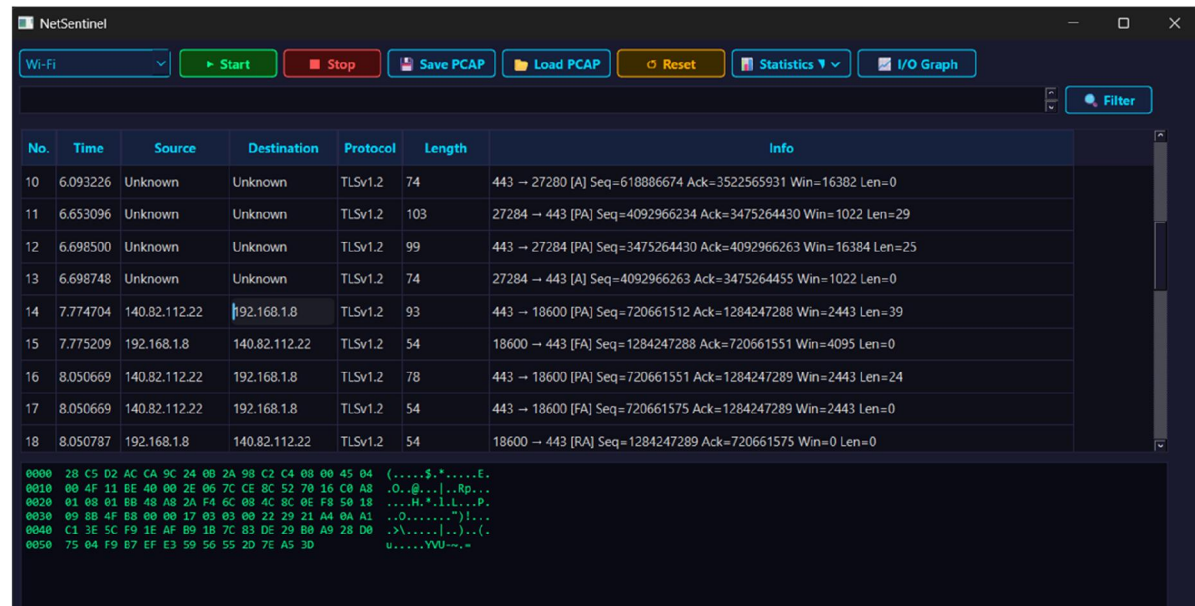
Mục tiêu: Kiểm tra khả năng hiển thị và phân tích chi tiết gói tin của hệ thống.

Hành động:

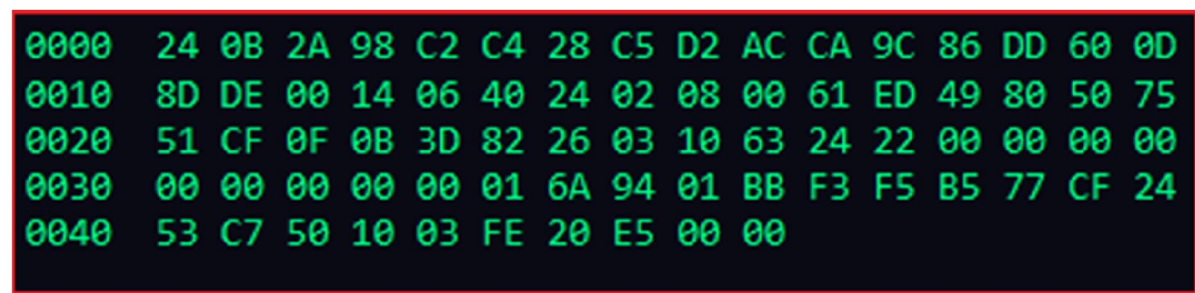
- + Bắt các gói tin thuộc những giao thức phổ biến như TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS.
- + Chọn từng gói tin trong bảng danh sách.
- + Thực hiện các thao tác xem **Info**, **Hexdump** và **Chi tiết đầy đủ**.

Kết quả mong đợi:

- + Hệ thống hiển thị đúng thông tin tổng quan của gói tin.



- + Chức năng **Hexdump** hiển thị chính xác nội dung dữ liệu ở mức byte.



- + Chức năng **Chi tiết đầy đủ** thể hiện được các lớp giao thức tương ứng như Ethernet, IP, TCP, UDP hoặc Raw.



+ Việc chuyển đổi giữa các chế độ xem diễn ra ổn định và thuận tiện cho người dùng.

3.1.4 Thống kê thông tin gói tin

Mục tiêu: Kiểm tra các chức năng thống kê và trực quan hóa lưu lượng mạng của hệ thống.

Hành động:

+ Bắt gói tin trong một khoảng thời gian nhất định.

+ Tạo lưu lượng mạng đa dạng như ping, truy cập web và trao đổi dữ liệu trong mạng LAN.

+ Dừng bắt gói tin.

+ Lần lượt sử dụng các chức năng thống kê gồm:

- Thống kê theo địa chỉ nguồn
- Thống kê theo địa chỉ đích
- Thống kê theo giao thức
- Thống kê theo kích thước gói tin
- Thống kê theo cuộc hội thoại
- Biểu đồ I/O

Kết quả mong đợi:

+ Các chức năng thống kê hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi.

+ Dữ liệu hiển thị ở các biểu đồ và bảng thống kê hợp lý, phản ánh đúng đặc điểm của lưu lượng mạng đã bắt được.

+ Người dùng có thể quan sát được xu hướng lưu lượng mạng một cách trực quan hơn

3.2 Kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể bắt gói tin theo thời gian thực và hiển thị ổn định các thông tin cơ bản của gói tin trên giao diện. Các thao tác xem thông tin tổng quan, hexdump và chi tiết đầy đủ đều thực hiện được và hỗ trợ tốt cho quá trình phân tích lưu lượng mạng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép đọc và lưu file .pcap, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích lại dữ liệu đã thu thập.

Đối với chức năng phát hiện bất thường, hệ thống đã bước đầu cho thấy khả năng ứng dụng mô hình Random Forest vào việc nhận diện lưu lượng có dấu hiệu tấn công DoS. Khi phát hiện bản ghi nghi ngờ, hệ thống thực hiện cảnh báo trực quan trên giao diện và ghi log để phục vụ quá trình kiểm tra sau đó. Ngoài ra, các chức năng thống kê như thống kê nguồn, đích, giao thức, kích thước gói tin, cuộc hội thoại và biểu đồ I/O cũng cho kết quả trực quan, hỗ trợ người dùng đánh giá tổng quan hoạt động của mạng trong quá trình bắt gói tin.

3.3 So sánh với các công cụ hiện có

So với các công cụ phổ biến như **Wireshark** và **Tcpdump**, công cụ của nhóm có ưu điểm là giao diện trực quan, dễ tiếp cận, tích hợp sẵn khả năng phát hiện bất thường bằng mô hình **Random Forest** và hỗ trợ một số chức năng thống kê cơ bản ngay trên giao diện. Điều này giúp công cụ phù hợp với mục đích học tập, nghiên cứu và thử nghiệm các bài toán phân tích lưu lượng mạng kết hợp AI.

Tuy nhiên, so với Wireshark, hệ thống vẫn còn hạn chế về mức độ hoàn thiện của bộ lọc, số lượng giao thức hỗ trợ chuyên sâu và các tính năng phân tích nâng cao. So với Tcpdump, công cụ có ưu thế về giao diện đồ họa và khả năng trực quan hóa, nhưng tiêu tốn tài nguyên hơn do vừa bắt gói tin vừa tích hợp mô hình AI. Nhìn chung, công cụ được xây dựng không nhằm thay thế hoàn toàn các phần mềm chuyên dụng, mà hướng tới một giải pháp thử nghiệm có khả năng mở rộng và tích hợp AI vào giám sát mạng.

3.4 Ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển

Ưu điểm:

- + Hệ thống tích hợp được mô hình AI để hỗ trợ phát hiện bất thường trong quá trình bắt gói tin.
- + Giao diện đồ họa trực quan, thuận tiện cho việc quan sát và thao tác.
- + Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích cơ bản như xem info, hexdump, chi tiết gói tin và thống kê lưu lượng mạng.
- + Có thể đọc và lưu file .pcap, hỗ trợ tốt cho học tập, thử nghiệm và phân tích lại dữ liệu.

Hạn chế:

- + Mô hình AI hiện mới tập trung vào phát hiện tấn công DoS, chưa bao quát nhiều dạng tấn công khác.
- + Hiệu quả phát hiện còn phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện và kịch bản thực nghiệm.
- + Một số chức năng phân tích nâng cao còn chưa phong phú so với các công cụ chuyên dụng như Wireshark.
- + Khi xử lý lưu lượng lớn trong thời gian thực, hệ thống có thể tiêu tốn tài nguyên đáng kể.

3.5 Kết chương

Qua quá trình thử nghiệm, công cụ **NetSentinel** cho thấy khả năng hoạt động ổn định trong việc bắt, hiển thị, phân tích và thống kê gói tin mạng. Đồng thời, việc tích hợp mô hình **Random Forest** đã giúp hệ thống có thêm khả năng phát hiện bất thường theo thời gian thực đối với lưu lượng nghi ngờ tấn công DoS. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, kết quả đạt được cho thấy công cụ phù hợp với mục đích học tập, nghiên cứu và là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

Các kết quả đạt được (nêu các kết quả đã đạt được của BTL)

Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống cho thấy khả năng hoạt động ổn định trong việc bắt gói tin theo thời gian thực và hiển thị thông tin gói tin trên giao diện. Các trường cơ bản như thời gian, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, độ dài gói tin và thông tin tóm tắt đều được cập nhật đầy đủ trong quá trình bắt gói. Bên cạnh đó, công cụ cũng hỗ trợ đọc và lưu file .pcap, giúp người dùng thuận tiện trong việc lưu trữ và phân tích lại dữ liệu mạng ở những lần làm việc sau.

Đối với chức năng phân tích gói tin, hệ thống đã hỗ trợ hiển thị thông tin ở nhiều mức khác nhau, gồm thông tin tổng quan, dữ liệu dạng hexdump và chi tiết đầy đủ của gói tin. Điều này giúp người dùng có thể quan sát lưu lượng mạng từ mức tổng quát đến mức byte, phục vụ tốt cho việc học tập, kiểm tra và phân tích các gói tin bất thường. Ngoài ra, các chức năng thống kê như thống kê theo địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, kích thước gói tin, cuộc hội thoại và biểu đồ I/O Graph cũng cho kết quả trực quan, hỗ trợ người dùng đánh giá nhanh tình trạng hoạt động của mạng trong quá trình giám sát.

Về mặt phát hiện bất thường, hệ thống đã tích hợp thành công mô hình Random Forest để nhận diện lưu lượng có dấu hiệu tấn công DoS trong thời gian thực. Khi phát hiện bản ghi nghi ngờ, hệ thống có thể làm nổi bật thông tin trên giao diện và đồng thời ghi lại cảnh báo vào file log để phục vụ quá trình kiểm tra sau đó. Kết quả này cho thấy công cụ không chỉ dừng ở mức phân tích gói tin thông thường mà còn có khả năng hỗ trợ phát hiện sớm một số hành vi bất thường trên mạng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và cảnh báo.

Hướng phát triển (nêu hướng phát triển, bổ sung, nghiên cứu tiếp của BTL)

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- + Tiếp tục cải thiện mô hình AI để nâng cao độ chính xác và mở rộng khả năng phát hiện nhiều kiểu tấn công hơn.
- + Bổ sung thêm các bộ lọc và tùy chọn phân tích nâng cao.
- + Mở rộng hỗ trợ nhiều giao thức hơn trong quá trình hiển thị và thống kê.
- + Tăng cường khả năng báo cáo và tối ưu hiệu năng hệ thống khi xử lý lưu lượng lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://research.unsw.edu.au/projects/unswnb15-dataset>
- [2] <https://doc.qt.io/qt-6/>
- [3] <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>